Chemical Coordination and Integration

रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण

Complete NCERT-Aligned High-Yield NEET UG Master Tutorial & Practice Guide • द्विभाषी व्यापक अध्ययन एवं अभ्यास मार्गदर्शिका

Target Exam: NEET UG | **NCERT Class 11 Biology • Chapter 19** | **Bilingual: English • हिन्दी**

100% Standalone • Zero External Dependencies

1. Learning Objectives & NEET Exam Orientation

1. शिक्षण उद्देश्य एवं नीट (NEET) परीक्षा अभिविन्यास

In animal physiology, homeostasis and systemic integration require two closely collaborating communication networks: the fast, point-to-point neural system and the pervasive, chemically mediated endocrine system. While nerve impulses provide instantaneous, localized, but transient responses, endocrine hormones provide continuous, sustained, and widespread metabolic regulation across tissues lacking direct innervation. For the National Eligibility cum Entrance Test (NEET UG), this chapter represents one of the highest-yield chapters in Human Physiology, consistently yielding 2 to 4 direct questions (8 to 16 marks) covering endocrine gland anatomy, hormonal functions, feedback loops, clinical hypo- and hyper-secretion syndromes, and biochemical mechanisms of action.

- **Anatomical Topography:** Exact spatial locations of the major endocrine glands (hypothalamus, pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, pancreas, gonads) and diffuse endocrine tissues.
- **Hypothalamic-Pituitary Axis:** Releasing and inhibiting neurohormones, hypophyseal portal circulation to pars distalis, and axonal tract projection to neurohypophysis.
- **Physiological Cascades & Antagonistic Pairs:** Homeostatic balancing loops including Insulin vs. Glucagon (glucose homeostasis) and Parathyroid Hormone (PTH) vs. Thyrocalcitonin (TCT) (calcium homeostasis).
- **Pathological Endocrinology:** Etiology, classic clinical signs, and endocrine profiles of Dwarfism, Gigantism, Acromegaly, Diabetes Insipidus, Goitre, Cretinism, Graves' disease (Exophthalmic Goitre), Addison's disease, and Diabetes Mellitus.
- **Molecular Signaling Pathways:** Distinction between water-soluble hormones operating via cell-surface membrane receptors and second messengers (cAMP, $\mathrm{IP_3}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$) versus lipid-soluble hormones operating via intracellular/nuclear receptors and direct genomic regulation.

प्राणी शरीरक्रिया विज्ञान में, समस्थापन (homeostasis) और दैहिक समन्वय के लिए दो परस्पर सहयोगी संचार तंत्रों की आवश्यकता होती है: तीव्र, बिंदु-दर-बिंदु तंत्रिका तंत्र और व्यापक, रासायनिक रूप से मध्यस्थता करने वाला अंत:स्रावी तंत्र। तंत्रिका समन्वय तीव्र किंतु अल्पकालिक होता है, और तंत्रिका तंतु शरीर की सभी कोशिकाओं को तंत्रिका-प्रेरण (innervation) प्रदान नहीं कर सकते। अत: कोशिकाओं के कार्यों के निरंतर नियमन हेतु अंत:स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) के दृष्टिकोण से, यह अध्याय मानव शरीरक्रिया विज्ञान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिससे प्रतिवर्ष 2 से 4 प्रश्न (8 से 16 अंक) अंत:स्रावी ग्रंथियों की संरचना, हार्मोन के कार्य, नैदानिक विकार और हार्मोन क्रिया की आणविक क्रियाविधि से पूछे जाते हैं।

- **शारीरिक स्थिति:** प्रमुख अंत:स्रावी ग्रंथियों (हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीनियल, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, अधिवृक्क, अग्न्याशय, जननग्रंथियाँ) एवं विसरित अंत:स्रावी ऊतकों की सटीक शारीरिक स्थिति।

BOSONANCE

- **हाइपोथैलेमस-पीयूष अक्ष:** मोचक (releasing) एवं निरोधी (inhibiting) न्यूरोहार्मोन, अग्र पीयूष (pars distalis) तक हाइपोफाइसियल पोर्टल संवहन और पश्च पीयूष (neurohypophysis) तक प्रत्यक्ष अक्षतंतु (axonal) संचरण।
- **विरोधी हार्मोन युग्म (Antagonistic Pairs):** समस्थापन संतुलन जैसे इंसुलिन बनाम ग्लूकागॉन (रक्त शर्करा नियमन) तथा पैराथायरॉइड हार्मोन (PTH) बनाम थायरोकैल्सिटोनिन (TCT) (कैल्शियम संतुलन)।
- **रोग शरीरक्रिया विज्ञान:** बौनापन (Dwarfism), भीमकायता (Gigantism), अग्रतिकायता (Acromegaly), डायबिटीज इनसिपिड्स, गलगंड (Goitre), क्रेटिनिज़्म (जड़वामनता), ग्रेव्स रोग (नेत्रोत्सेधी गलगंड), एडिसन रोग और डायबिटीज मेलिटस के कारण एवं लक्षण।
- **आणविक क्रियाविधि:** झिल्ली-बद्ध ग्राही एवं द्वितीयक संदेशवाहक (cAMP, $\mathrm{IP_3}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$) द्वारा कार्य करने वाले जल-घुलनशील पेप्टाइड हार्मोन बनाम सीधे जीनोम से अंत:क्रिया करने वाले वसा-घुलनशील स्टेरॉयड/आयोडीनयुक्त हार्मोन में अंतर।

2. Endocrine Glands and Hormones: Fundamental Principles

2. अंत:स्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन: मूलभूत सिद्धांत

Neural vs. Endocrine Coordination

तंत्रिका बनाम अंत:स्रावी समन्वय

The human body utilizes two integrated systems for intercellular communication and physiological regulation:

- **Neural System:** Operates via electrochemical action potentials and neurotransmitters across synaptic junctions. Characteristics: Extremely fast (milliseconds), strictly point-to-point, highly localized, and short-lived. A major anatomical limitation is that nerve fibers do not innervate each and every individual cell of the body.
- **Endocrine System:** Operates via specialized chemical messengers called hormones released directly into the interstitial fluid and bloodstream. Characteristics: Broadcast systemically, reaches non-innervated cells, exhibits a longer latency of action, and provides prolonged, continuous regulation of metabolic processes, growth, and cellular homeostasis.

मानव शरीर अंतर-कोशिकीय संचार और दैहिक नियमन हेतु दो समन्वित प्रणालियों का उपयोग करता है:

- **तंत्रिका तंत्र:** सिनेप्स के माध्यम से विद्युत-रासायनिक क्रिया विभव (action potential) और तंत्रिका-संचारी (neurotransmitters) द्वारा संचालित होता है। विशेषताएँ: अत्यंत तीव्र (मिलीसेकंड), बिंदु-दर-बिंदु, अत्यधिक स्थानीयकृत और अल्पकालिक। इसकी मुख्य शारीरिक सीमा यह है कि तंत्रिका तंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका को तंत्रिका-प्रेरण नहीं दे सकते।
- **अंत:स्रावी तंत्र:** रक्त और ऊतक द्रव्य में सीधे स्रावित होने वाले विशिष्ट रासायनिक संदेशवाहकों (हार्मोन) द्वारा संचालित होता है। विशेषताएँ: पूरे शरीर में संचारित, गैर-तंत्रिकाकृत कोशिकाओं तक पहुँच, धीमी शुरुआत किंतु दीर्घकालिक एवं निरंतर उपापचयी नियमन।

Scientific Definition of Hormones: Classical vs. Modern

हार्मोन की वैज्ञानिक परिभाषा: शास्त्रीय बनाम आधुनिक

Classical Definition: A hormone is a chemical substance produced by ductless (endocrine) glands, released directly into the bloodstream, and transported to a distantly located target organ to elicit a specific

physiological response.

> **Current Scientific Definition (NCERT Standard):** *"Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts."*

Significance of the Modern Definition: The classical definition was restrictive because it recognized only secretions from anatomically organized endocrine glands acting at distant sites. The current scientific definition is broader and more accurate because:

1. It confirms hormones provide no caloric or nutritional value (they are **non-nutrient** regulatory molecules).
2. It encompasses local chemical messengers produced by non-organized, diffuse tissues (such as the gastrointestinal tract, kidney, heart, and liver), in addition to classical endocrine glands.
3. It emphasizes the requirement of minute biological concentrations (**trace amounts**) capable of triggering powerful signal amplification cascades.

Evolutionary Trend: Invertebrates possess comparatively simple endocrine architectures governed by a very small repertoire of neurohormones. In contrast, vertebrates exhibit extensive, highly specialized endocrine organs and numerous circulating regulatory molecules.

> **शास्त्रीय परिभाषा:** हार्मोन अंतःस्रावी (नलिकाविहीन) ग्रंथियों द्वारा निर्मित एक रासायनिक पदार्थ है, जो सीधे रक्त में मुक्त होता है और दूर स्थित लक्ष्य अंग तक पहुँचकर विशिष्ट कार्य संपन्न करता है।

> **आधुनिक वैज्ञानिक परिभाषा (NCERT मानक):** *"हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतर-कोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं।"*

आधुनिक परिभाषा का महत्व: शास्त्रीय परिभाषा सीमित थी क्योंकि इसमें केवल संगठित अंतःस्रावी ग्रंथियों के दूरगामी स्रावों को शामिल किया गया था। आधुनिक वैज्ञानिक परिभाषा अधिक व्यापक और सटीक है क्योंकि:

1. यह स्पष्ट करती है कि हार्मोन कोई कैलोरी या पोषण प्रदान नहीं करते (वे **अपोषक / non-nutrient** नियामक अणु हैं)।
2. यह संगठित ग्रंथियों के अलावा विसरित (diffuse) ऊतकों (जैसे हृदय, वृक्क, जठरांत्र मार्ग) द्वारा स्रावित स्थानीय रासायनिक संदेशवाहकों को भी समाहित करती है।
3. यह स्पष्ट करती है कि ये **सूक्ष्म मात्रा (trace amounts)** में उत्पन्न होकर भी वृहद जैविक प्रवर्धन (amplification) उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं।

विकासवादी दृष्टिकोण: अकशेरुकी (invertebrates) प्राणियों में बहुत कम हार्मोन युक्त अत्यंत सरल अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है, जबकि कशेरुकियों (vertebrates) में अत्यधिक जटिल और सुव्यवस्थित अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है।

3. Overview of the Human Endocrine System

3. मानव अंतःस्रावी तंत्र का समग्र अवलोकन

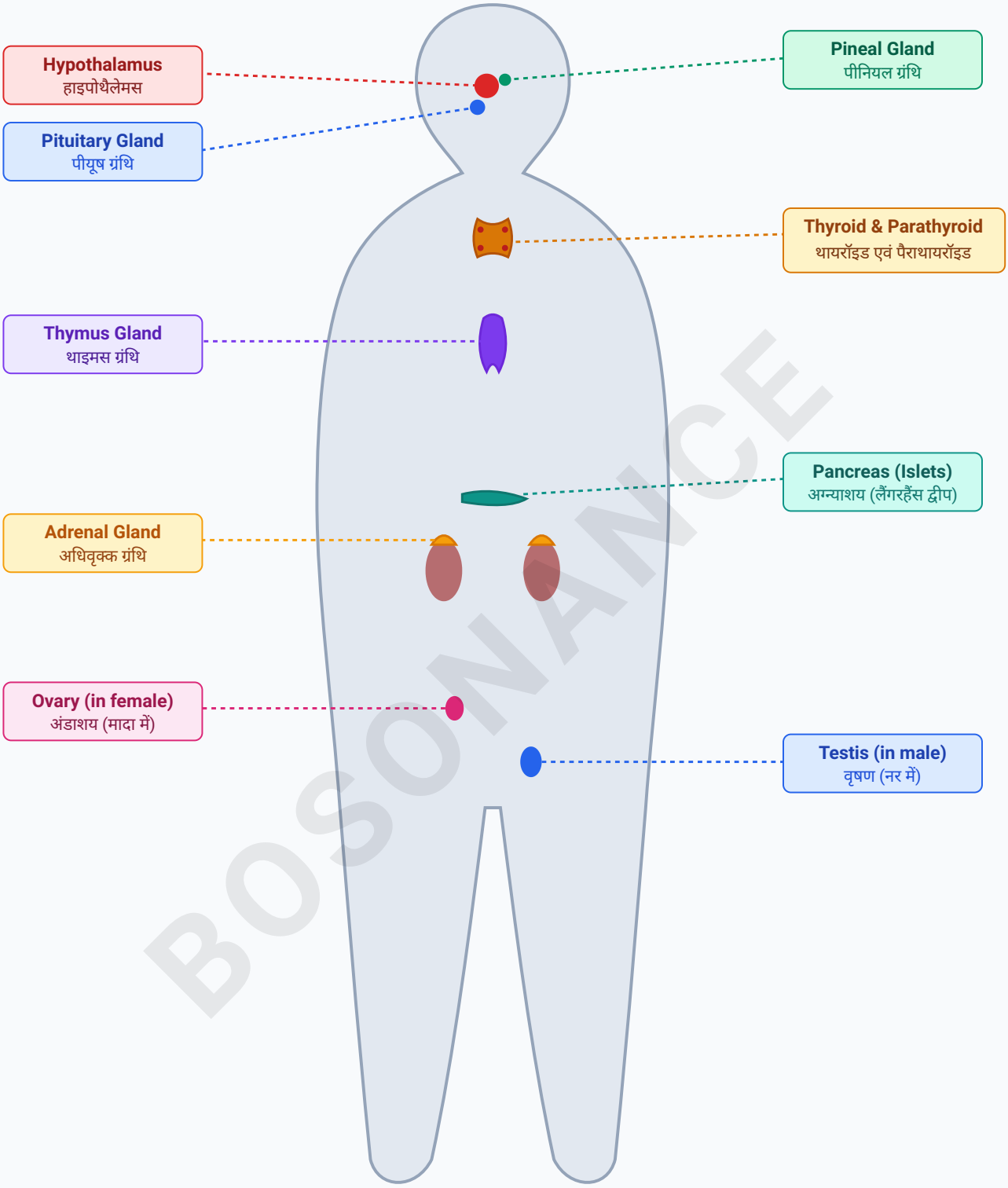
The human endocrine system comprises anatomically distinct **organized endocrine glands** along with specialized **diffuse hormone-secreting cellular clusters** located within non-endocrine organs:

- **Organized Endocrine Glands:** The pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, parathyroid glands, thymus, adrenal glands, endocrine pancreas, and the gonads (testes in males and ovaries in females).
- **Diffuse Endocrine Tissues in Other Organs:** Gastrointestinal (GI) tract, heart (atrial myocardium), kidneys (juxtaglomerular cells), and liver.

> मानव अंतःस्रावी तंत्र शारीरिक रूप से सुस्पष्ट **संगठित अंतःस्रावी ग्रंथियों** और अन्य अंगों में उपस्थित **विसरित हार्मोन-उत्पादक कोशिकाओं/ऊतकों** से मिलकर बनता है:
>
> - **संगठित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ:** पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथियाँ, थाइमस, अधिवृक्क ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी अग्न्याशय तथा जननग्रंथियाँ (नर में वृषण एवं मादा में अंडाशय)।
> - **अन्य अंगों में विसरित अंतःस्रावी ऊतक:** जठरांत्र मार्ग (GIT), हृदय (अलिंद भित्ति), वृक्क (जक्सटाग्लोमेरुलर कोशिकाएँ) तथा यकृत।

BOSONANCE

Tutorial Diagram 1: Anatomical Distribution of Human Endocrine Glands
ट्यूटोरियल आरेख 1: मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों का शारीरिक वितरण



4. The Hypothalamus: Neuroendocrine Command Center

4. हाइपोथैलेमस: तंत्रिका-अंत:स्रावी नियंत्रण केंद्र

Anatomical Position: The hypothalamus forms the basal part of the diencephalon in the forebrain. It acts as the supreme control center coordinating both autonomic neural functions and the entire endocrine hierarchy.

Neurosecretory Architecture: The hypothalamus contains clusters of specialized neurosecretory cells designated as **nuclei**. These neurosecretory neurons synthesize and secrete neurohormones that directly regulate the synthesis and release of pituitary trophic hormones.

Dual Classification of Hypothalamic Hormones:

1. **Releasing Hormones:** Peptide messengers that stimulate the synthesis and secretion of specific anterior pituitary hormones.
   Example: **Gonadotrophin-Releasing Hormone (GnRH)** stimulates anterior pituitary gonadotrophs to synthesize and release the gonadotrophins: Luteinizing Hormone (LH) and Follicle Stimulating Hormone (FSH).
2. **Inhibiting Hormones:** Peptide messengers that suppress the release of specific anterior pituitary hormones.
   Example: **Somatostatin** (Growth Hormone Inhibiting Hormone / GHIH) directly suppresses the secretion of Growth Hormone (GH) from the anterior pituitary.

Bimodal Delivery Pathways to the Pituitary:

- **To Anterior Pituitary (Adenohypophysis):** Releasing and inhibiting hormones originate in hypothalamic neuronal cell bodies, travel down short axons, are released into a capillary plexus at the median eminence, and are conveyed to the adenohypophysis through the **hypophyseal portal circulatory system**.
- **To Posterior Pituitary (Neurohypophysis):** In stark contrast, the posterior pituitary does not receive hypothalamic portal blood. Instead, it is under **direct neural regulation**. Long axons originating from hypothalamic neurosecretory nuclei traverse the infundibular stalk, terminating directly in the neurohypophysis where their hormones (oxytocin and vasopressin) are stored and released directly into the systemic circulation upon stimulation.

शारीरिक स्थिति: हाइपोथैलेमस अग्र-मस्तिष्क के डाइएनसेफेलॉन (diencephalon) का आधारिय भाग है। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और संपूर्ण अंत:स्रावी प्रणाली के सर्वोच्च नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है।

तंत्रिकास्रावी संरचना: हाइपोथैलेमस में विशिष्ट तंत्रिकास्रावी (neurosecretory) कोशिकाओं के कई समूह पाए जाते हैं जिन्हें **न्यूक्लिआई (nuclei)** कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएँ हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव का नियमन करते हैं।

हाइपोथैलेमस के हार्मोन के दो मुख्य प्रकार:

1. **मोचक हार्मोन (Releasing Hormones):** ये अग्र पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं।
   उदाहरण: **गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन (GnRH)** पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रॉफिन (LH एवं FSH) के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है।
2. **निरोधी हार्मोन (Inhibiting Hormones):** ये अग्र पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को रोकते हैं।
   उदाहरण: हाइपोथैलेमस से स्रावित **सोमेटोस्टैटिन (Somatostatin)** पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन (GH) के स्राव को रोकता है।

BOSONANCE

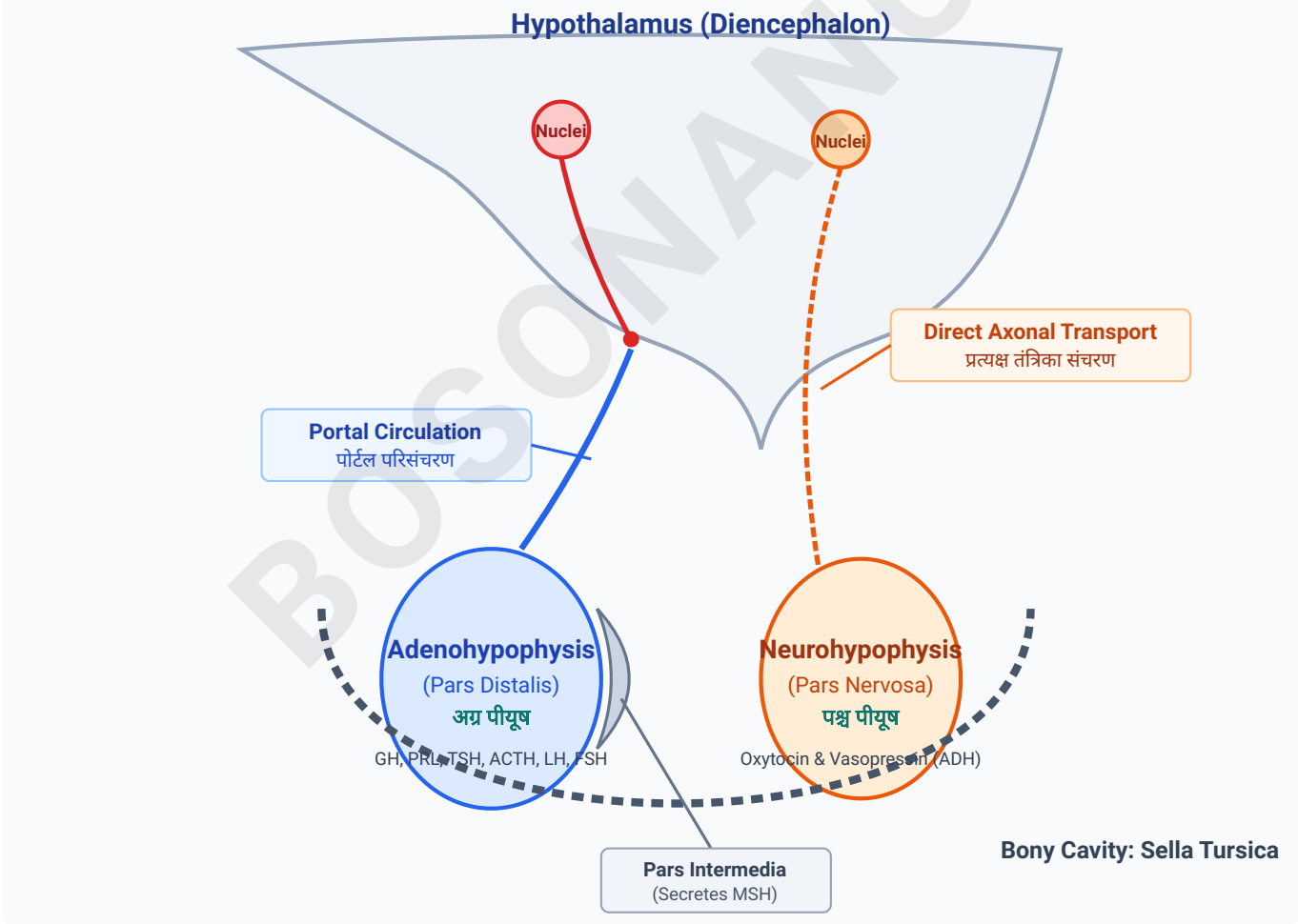
पीयूष ग्रंथि तक पहुँचने के दोहरे मार्ग:

- **अग्र पीयूष (Adenohypophysis) तक:** मोचक एवं निरोधी हार्मोन तंत्रिका-अक्षतंतुओं के सिरों से मुक्त होकर **पोर्टल परिसंचरण तंत्र (portal circulatory system)** द्वारा अग्र पीयूष तक पहुँचते हैं और इसके कार्यों का नियमन करते हैं।
- **पश्च पीयूष (Neurohypophysis) तक:** पश्च पीयूष हाइपोथैलेमस के **प्रत्यक्ष तंत्रिका नियमन (direct neural regulation)** के अधीन होता है। हाइपोथैलेमस के न्यूक्लिआई में बनने वाले हार्मोन (ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रेसिन) सीधे अक्षतंतुओं (axons) द्वारा संवाहित होकर पश्च पीयूष में संगृहीत होते हैं।

5. The Pituitary Gland (Hypophysis)

5. पीयूष ग्रंथि (हाइपोफाइसिस)

Tutorial Diagram 2: Hypothalamic-Pituitary Relationship and Vascular/Neural Architecture
ट्यूटोरियल आरेख 2: हाइपोथैलेमस-पीयूष संबंध तथा संवहनी एवं तंत्रिका संरचना



Anatomical Topography: The pituitary gland (hypophysis) is situated within a distinct depression of the sphenoid bone called the **sella tursica**. It remains physically suspended from the hypothalamus by a connecting infundibular stalk.

Structural Subdivisions: Anatomically, the pituitary is bifurcated into:

- **Adenohypophysis:** Composed of two regions:

1. **Pars Distalis:** Commonly designated as the *anterior pituitary*. It synthesizes and secretes six distinct peptide/protein trophic hormones:
    - **Growth Hormone (GH):** Regulates somatic body growth, protein anabolism, and bone elongation.
    - **Prolactin (PRL):** Stimulates the physical development and growth of mammary glands and promotes milk formation (lactogenesis).
    - **Thyroid Stimulating Hormone (TSH):** Stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormones (T_3 and T_4) from thyroid follicular cells.
    - **Adrenocorticotropic Hormone (ACTH):** Stimulates the synthesis and secretion of steroid hormones called *glucocorticoids* (principally cortisol) from the adrenal cortex.
    - **Luteinizing Hormone (LH):** A gonadotrophin. In males, stimulates Leydig (interstitial) cells of the testis to produce androgens (testosterone). In females, induces ovulation of the Graafian follicle and maintains the post-ovulatory corpus luteum.
    - **Follicle Stimulating Hormone (FSH):** A gonadotrophin. In males, regulates spermatogenesis synergistically with androgens. In females, stimulates the development and maturation of ovarian follicles.
2. **Pars Intermedia:** Synthesizes and secretes only one hormone: **Melanocyte Stimulating Hormone (MSH)**, which acts on melanin-containing cutaneous melanocytes to regulate skin pigmentation. *Crucial Human Fact:* In humans, the pars intermedia is rudimentary and almost completely merged with the pars distalis.

- **Neurohypophysis (Pars Nervosa / Posterior Pituitary):** Does *not* synthesize any hormones. Instead, it stores and releases two peptide hormones that are originally synthesized by the hypothalamic nuclei and transported down neurosecretory axons:
    - **Oxytocin:** Acts directly on smooth muscle fibers causing vigorous contraction. In females, stimulates potent uterine contractions during labor (childbirth) and stimulates milk ejection ("let-down" reflex) from mammary alveoli.
    - **Vasopressin / Anti-Diuretic Hormone (ADH):** Acts predominantly at the distal convoluted tubules and collecting ducts of the nephron to stimulate the resorption of water and electrolytes, reducing urinary volume loss (preventing diuresis).

Clinical Pathologies of Pituitary Dysfunction

- **Gigantism:** Hypersecretion of GH during childhood/adolescence (prior to epiphyseal plate closure), leading to abnormal, generalized bodily elongation.
- **Pituitary Dwarfism:** Hyposecretion of GH during childhood growth stages, resulting in proportionate stunted physical stature.
- **Acromegaly:** Hypersecretion of GH in *adults* (especially in middle age after epiphyseal plate closure). Characterized by severe disfigurement, particularly disproportionate enlargement and coarsening of facial bones, hands, and feet. It often goes undetected for many years due to insidious onset, but if unchecked, leads to serious systemic complications and premature death.
- **Diabetes Insipidus:** Caused by an impairment affecting the synthesis or release of ADH. Results in a diminished capacity of renal tubules to conserve water, producing massive polyuria (excessive dilute urine) and severe dehydration. (Note: It is entirely distinct from diabetes mellitus, involving no glucose in the urine).

> **शारीरिक स्थिति:** पीयूष ग्रंथि स्फेनॉइड अस्थि की एक गुहा में स्थित होती है जिसे **सेला टर्सिका (sella tursica)** कहते हैं। यह एक वृंत (stalk) द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है।
>
> **संरचनात्मक विभाजन:** शारीरिक दृष्टि से पीयूष ग्रंथि दो भागों में विभाजित होती है:
>
> - **एडीनोहाइपोफाइसिस (Adenohypophysis):** इसके दो भाग होते हैं:

BOSONANCE

1. **पार्स डिस्टैलिस (Pars Distalis):** इसे सामान्यतः *अग्र पीयूष (anterior pituitary)* कहा जाता है। यह 6 प्रमुख ट्रॉपिक हार्मोन स्रावित करता है:
    - **वृद्धि हार्मोन (GH):** शरीर की सामान्य वृद्धि, प्रोटीन निर्माण और अस्थियों की लंबाई को नियंत्रित करता है।
    - **प्रोलैक्टिन (PRL):** स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और दुग्ध निर्माण का नियमन करता है।
    - **थायरॉइड प्रेरक हार्मोन (TSH):** थायरॉइड ग्रंथि से थायरॉइड हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है।
    - **एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन (ACTH):** अधिवृक्क वल्कुट (adrenal cortex) से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है।
    - **ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन (LH):** नर में यह वृषण की लीडिग कोशिकाओं से एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। मादा में यह परिपक्व ग्रैफियन पुटिका से अंडोत्सर्ग (ovulation) कराता है और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है।
    - **कूपक प्रेरक हार्मोन (FSH):** नर में एंड्रोजन के साथ मिलकर शुक्राणुजनन का नियमन करता है। मादा में डिम्बग्रंथि पुटिकाओं (ovarian follicles) की वृद्धि एवं परिपक्वता को प्रेरित करता है।
2. **पार्स इंटरमीडिया (Pars Intermedia):** यह केवल एक हार्मोन स्रावित करता है - **मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन (MSH)**, जो मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर कार्य कर त्वचा के रंगद्रव्य का नियमन करता है। *मानव संदर्भ:* मानव में पार्स इंटरमीडिया लगभग पूरी तरह से पार्स डिस्टैलिस में विलीन होता है।

- **न्यूरोहाइपोफाइसिस (Pars Nervosa / पश्च पीयूष):** यह स्वयं किसी हार्मोन का संश्लेषण नहीं करता। यह हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित तथा अक्षतंतुओं द्वारा लाए गए दो हार्मोन का संग्रह एवं स्राव करता है:
    - **ऑक्सीटोसिन (Oxytocin):** यह चिकनी पेशियों पर कार्य कर उनके संकुचन को प्रेरित करता है। प्रसव के समय गर्भाशय में तीव्र संकुचन उत्पन्न करता है तथा स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन (milk ejection) कराता है।
    - **वैसोप्रेसिन / एंटी-डाइयूरेटिक हार्मोन (ADH):** वृक्क की दूरस्थ नलिकाओं से जल और विद्युत-अपघट्यों के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के माध्यम से जल की हानि (diuresis) कम होती है।

पीयूष ग्रंथि के विकार

- **भीमकायता (Gigantism):** बाल्यावस्था में GH के अतिस्राव से शरीर की असामान्य और अत्यधिक वृद्धि।
- **पीयूष वामनता (Pituitary Dwarfism):** विकास काल में GH के अल्पस्राव से शारीरिक वृद्धि का रुक जाना (बौनापन)।
- **अग्रतिकायता (Acromegaly):** वयस्कों में (विशेषकर मध्यायु में) GH के अतिस्राव के कारण चेहरे, जबड़े, हाथ और पैरों की हड्डियों में गंभीर विकृति। प्रारंभिक अवस्था में इसका निदान कठिन होता है और समय पर उपचार न मिलने पर असमय मृत्यु हो सकती है।
- **डायबिटीज इनसिपिड्स (Diabetes Insipidus):** ADH के संश्लेषण या स्राव में कमी के कारण वृक्क द्वारा जल संरक्षण की क्षमता क्षीण हो जाती है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जल की हानि (diuresis) और निर्जलीकरण (dehydration) होता है।

6. The Pineal Gland

6. पीनियल ग्रंथि

Anatomical Position: The pineal gland is a minute, pinecone-shaped structure situated on the **dorsal side of the forebrain**.

Hormone Secreted: Synthesizes and secretes the indoleamine hormone **melatonin**.

Physiological Actions of Melatonin:

- **Diurnal Rhythm Regulation:** Melatonin plays an indispensable role in maintaining the 24-hour (circadian) diurnal rhythm of our body, specifically regulating the **sleep-wake cycle** and cyclical fluctuations in **body temperature**.
- **Pleiotropic Systemic Influences:** In addition to circadian rhythms, melatonin modulates:
    1. Metabolism (basal energy balance),
    2. Skin pigmentation,
    3. The female menstrual cycle,
    4. Our biological defense capability (immune enhancement).

शारीरिक स्थिति: पीनियल ग्रंथि **अग्र-मस्तिष्क के पृष्ठ भाग (dorsal side)** पर स्थित एक लघु ग्रंथि है।

स्रावित हार्मोन: यह **मेलाटोनिन (Melatonin)** नामक हार्मोन का स्राव करती है।

मेलाटोनिन के शारीरिक कार्य:

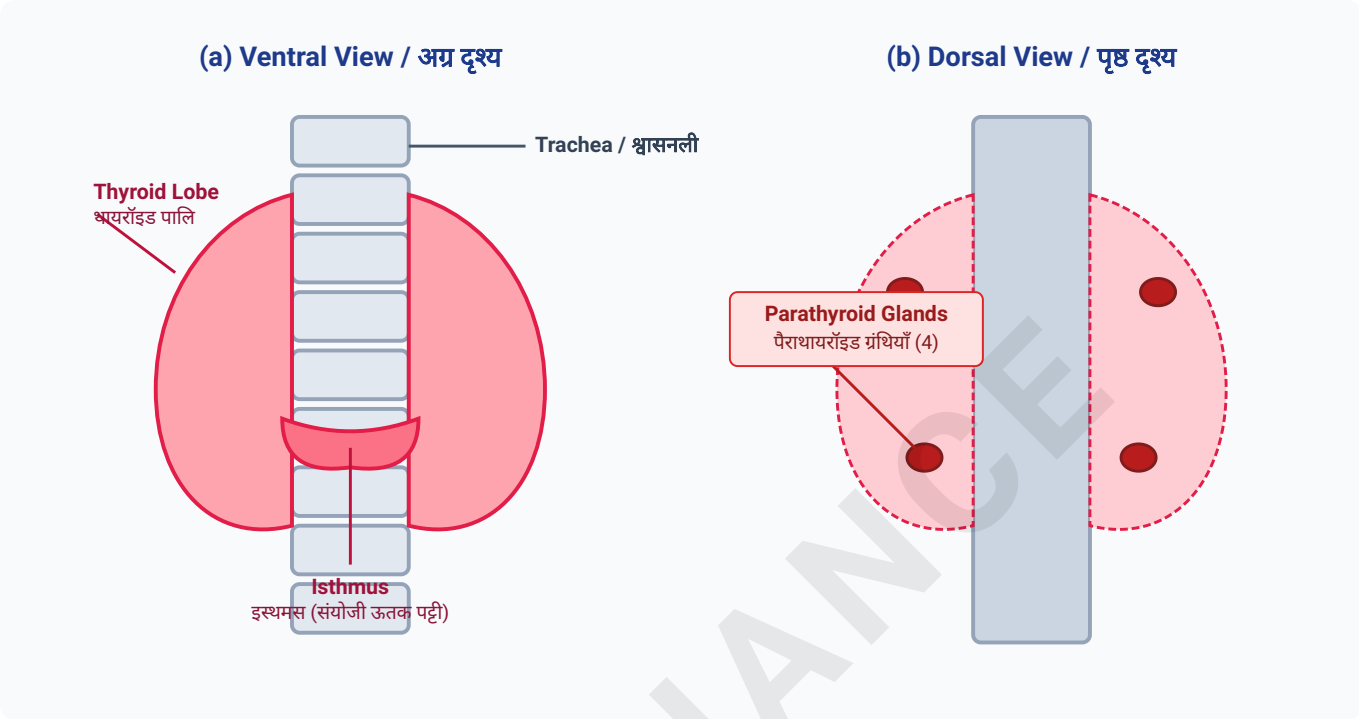
- **दैनिक लय का नियमन:** मेलाटोनिन शरीर की 24-घंटे की (दैनिक/circadian) लय के नियमन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि **सोने-जागने का चक्र (sleep-wake cycle)** और **शरीर के तापमान** का नियमन।
- **अन्य शारीरिक प्रभाव:** दैनिक लय के अतिरिक्त मेलाटोनिन निम्नलिखित को भी प्रभावित करता है:
    1. उपापचय (Metabolism),
    2. त्वचा का रंगद्रव्यीकरण (Pigmentation),
    3. मादा में मासिक चक्र (Menstrual cycle),
    4. शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता (Defense capability)।

BOSONANCE

7. The Thyroid Gland

7. थायरॉइड ग्रंथि

Tutorial Diagram 3: Morphological Aspects of Thyroid and Parathyroid Glands
ट्यूटोरियल आरेख 3: थायरॉइड एवं पैराथायरॉइड ग्रंथियों के शारीरिक दृश्य



Anatomical Architecture: The thyroid gland consists of two lateral lobes situated on either side of the trachea. Both lobes are intimately interconnected across the anterior tracheal midline by a narrow, non-glandular transverse band of connective tissue designated as the **isthmus**.

Microscopic Histology: The thyroid gland is composed of microscopic spherical functional units called **thyroid follicles** surrounded by vascularized **stromal tissue**. Each follicle consists of cuboidal follicular cells circumscribing a central lumen or cavity. The follicular cells synthesize two primary iodinated hormones:

- **Tetraiodothyronine (T_4) or Thyroxine:** Contains four iodine atoms per molecule.
- **Triiodothyronine (T_3):** Contains three iodine atoms per molecule; functionally more potent than T_4.

Obligate Requirement of Dietary Iodine: Dietary iodine is strictly essential for the synthesis of thyroid hormones at normal physiological rates.

Pathological Derangements of Thyroid Function

- **Hypothyroidism:** Insufficient synthesis of thyroid hormones.
  - **Simple Goitre:** Deficiency of dietary iodine leads to compensatory enlargement of the thyroid gland.
  - **Cretinism (during Pregnancy):** Maternal hypothyroidism during pregnancy leads to defective fetal neurological development and maturation. The infant suffers from stunted growth (cretinism), severe mental retardation, very low Intelligence Quotient (IQ), abnormal/scaly skin, and deaf-mutism.
  - **In Adult Women:** Hypothyroidism induces menstrual irregularities, oligomenorrhea, or amenorrhea.

BOSONANCE

- **Hyperthyroidism:** Pathological over-secretion of thyroid hormones, typically caused by thyroid carcinomas or functional toxic nodules.
    - **Exophthalmic Goitre (Graves' Disease):** An autoimmune form of hyperthyroidism characterized by:
        1. Enlargement of the thyroid gland,
        2. Exophthalmos (marked protrusion of the eyeballs),
        3. Significantly elevated Basal Metabolic Rate (BMR),
        4. Rapid and severe weight loss.

Systemic Physiological Functions of Thyroid Hormones

1. **Basal Metabolic Rate (BMR):** Serve as the primary physiological regulators of oxygen consumption and cellular calorie generation throughout somatic tissues.
2. **Intermediary Metabolism:** Exert potent regulatory control over carbohydrate, protein, and lipid catabolism and anabolism.
3. **Erythropoiesis:** Directly stimulate and support the proliferation and maturation of red blood cells.
4. **Water and Electrolyte Homeostasis:** Strongly influence renal water excretion and electrolyte distribution.
5. **Central Neural System Development:** Crucial for normal neurogenesis, dendritic arborization, and myelin formation.
6. **Thyrocalcitonin (TCT):** In addition to follicular cells, the thyroid secretes a proteinaceous hormone called *thyrocalcitonin (TCT)* (synthesized by parafollicular C-cells). TCT is a **hypocalcemic hormone** that directly lowers circulating blood calcium (Ca^{2+}) levels.

शारीरिक संरचना: थायरॉइड ग्रंथि दो पालियों (lobes) से बनी होती है जो श्वासनली (trachea) के दोनों ओर स्थित होती हैं। दोनों पालियाँ संयोजी ऊतक की एक पतली पट्टी द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं जिसे **इस्थमस (isthmus)** कहते हैं।

सूक्ष्मदर्शीय संरचना: थायरॉइड ग्रंथि **पुटिकाओं (follicles)** और **अंतराली/स्ट्रोमल ऊतकों (stromal tissues)** की बनी होती है। प्रत्येक थायरॉइड पुटिका कूपक कोशिकाओं से घिरी होती है जो एक केंद्रीय गुहा को घेरे रहती हैं। ये कोशिकाएँ दो मुख्य आयोडीनयुक्त हार्मोन बनाती हैं:

- **टेट्राआयोडोथायरोनिन (T_4) या थायरोक्सिन (Thyroxine)**
- **ट्राईआयोडोथायरोनिन (T_3)**

आहार में आयोडीन की अनिवार्यता: थायरॉइड हार्मोन के सामान्य संश्लेषण के लिए भोजन में आयोडीन अनिवार्य होता है।

थायरॉइड ग्रंथि के विकार

- **अवटु-अल्पक्रियता (Hypothyroidism):** थायरॉइड हार्मोन के अपर्याप्त उत्पादन से उत्पन्न विकार।
    - **गलगंड / घेंघा (Goitre):** भोजन में आयोडीन की कमी से थायरॉइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है।
    - **जड़वामनता (Cretinism - गर्भावस्था में):** गर्भावस्था के दौरान अवटु-अल्पक्रियता से गर्भस्थ शिशु का विकास बाधित होता है। इसके परिणामस्वरूप अवरुद्ध वृद्धि (बौनापन), मानसिक मंदता (mental retardation), कम बुद्धिलब्धि (low IQ), असामान्य त्वचा और मूक-बधिरता (deaf-mutism) उत्पन्न होती है।
    - **वयस्क स्त्रियों में:** मासिक धर्म चक्र अनियमित हो जाता है।
- **अवटु-अतिक्रियता (Hyperthyroidism):** कैंसर अथवा ग्रंथियों में गांठों (nodules) के कारण थायरॉइड हार्मोन का असामान्य रूप से उच्च स्राव।
    - **नेत्रोत्सेधी गलगंड (Exophthalmic Goitre / Graves' Disease):** अवटु-अतिक्रियता का एक विशिष्ट रूप, जिसके प्रमुख लक्षण हैं: थायरॉइड ग्रंथि का बढ़ना, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर आना (protrusion of eyeballs),

BOSONANCE

आधारी उपापचयी दर (BMR) में अत्यधिक वृद्धि तथा तीव्र वजन ह्रास।

थायरॉइड हार्मोन के प्रमुख कार्य

1. **आधारी उपापचयी दर (BMR):** यह संपूर्ण शरीर की आधारी उपापचयी दर का नियमन करता है।
2. **पोषक उपापचय:** कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है।
3. **रक्ताणु-उत्पत्ति (Erythropoiesis):** लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) के निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करता है।
4. **जल एवं विद्युत-अपघट्य संतुलन:** शरीर में जल एवं खनिजों के संतुलन को प्रभावित करता है।
5. **थायरोकैल्सिटोनिन (TCT):** थायरॉइड ग्रंथि *थायरोकैल्सिटोनिन (TCT)* नामक एक प्रोटीन हार्मोन भी स्रावित करती है। यह एक **हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन** है जो रक्त में कैल्शियम (Ca^{2+}) के स्तर को घटाता है।

8. The Parathyroid Glands & Calcium Homeostasis

8. पैराथायरॉइड ग्रंथियाँ एवं कैल्शियम समस्थापन

Number and Location: Humans possess precisely **four parathyroid glands**, positioned on the posterior (back) surface of the thyroid gland—one pair embedded in each of the two thyroid lobes.

Hormone Secreted: Secrete a single peptide hormone known as **Parathyroid Hormone (PTH)** (or Collip's hormone).

Regulation of Secretion: The circulating plasma concentration of ionized calcium (Ca^{2+}) serves as the direct feedback trigger for PTH secretion. Hypocalcemia stimulates PTH release, whereas hypercalcemia inhibits it.

Mechanisms of Hypercalcemic Action: PTH is a strictly **hypercalcemic hormone**, acting via three coordinated physiological targets:

1. **Bone Resorption (Osteolysis):** Directly stimulates osteoclasts, inducing bone demineralization and dissolution, thereby releasing sequestered calcium ions from bone matrix into the bloodstream.
2. **Renal Tubular Reabsorption:** Stimulates the selective reabsorption of Ca^{2+} from glomerular filtrate within the distal renal tubules (while promoting phosphate excretion).
3. **Intestinal Calcium Absorption:** Enhances the active absorption of Ca^{2+} from digested dietary contents across the intestinal mucosa (by activating vitamin D).

Antagonistic Equilibrium in Calcium Homeostasis:
Blood calcium levels are precisely buffered by the antagonistic interplay of two hormones:
• **Thyrocalcitonin (TCT):** Hypocalcemic (decreases blood Ca^{2+} by inhibiting bone breakdown).
• **Parathyroid Hormone (PTH):** Hypercalcemic (increases blood Ca^{2+} via bone resorption, renal reabsorption, and intestinal absorption).

संख्या एवं स्थिति: मानव में **चार पैराथायरॉइड ग्रंथियाँ** पाई जाती हैं, जो थायरॉइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर स्थित होती हैं—प्रत्येक पालि में एक-एक जोड़ी।

स्रावित हार्मोन: यह **पैराथायरॉइड हार्मोन (PTH)** नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है।

स्राव का नियमन: रक्त में परिसंचारी कैल्शियम आयनों (Ca^{2+}) का स्तर ही सीधे PTH के स्राव को नियंत्रित करता है।

BOSONANCE

हाइपरकैल्सीमिक क्रियाविधि: PTH एक **हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन (hypercalcemic hormone)** है जो रक्त में Ca^{2+}) के स्तर को बढ़ाता है:

1. **अस्थि पुनरावशोषण (Bone Resorption):** यह अस्थियों के विघटन/विखनिजीकरण (demineralisation) को प्रेरित करता है, जिससे अस्थियों से कैल्शियम मुक्त होकर रक्त में आ जाता है।
2. **वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनरावशोषण:** वृक्क नलिकाओं से Ca^{2+} के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है।
3. **पाचित भोजन से अवशोषण:** पाचित भोजन से आंत द्वारा Ca^{2+} के अवशोषण को बढ़ाता है।

कैल्शियम समस्थापन का विरोधी युग्म:
रक्त में कैल्शियम का स्तर दो विरोधी हार्मोन द्वारा संतुलित रहता है:
• **थायरोकैल्सिटोनिन (TCT):** हाइपोकैल्सीमिक (रक्त Ca^{2+} को कम करता है)।
• **पैराथायरॉइड हार्मोन (PTH):** हाइपरकैल्सीमिक (रक्त Ca^{2+} को बढ़ाता है)।

9. The Thymus Gland & Immune Maturation

9. थाइमस ग्रंथि एवं प्रतिरक्षा परिपक्वता

Anatomical Topography: The thymus gland is a bilobed, lobular lymphoid-endocrine structure situated in the mediastinum between the lungs, positioned immediately behind the sternum on the ventral side of the aorta.

Hormone Secreted: Produces a family of peptide hormones collectively termed **thymosins**.

Critical Functions in Dual Immunity:

1. **Cell-Mediated Immunity (CMI):** Thymosins play an essential, irreplaceable role in the maturation and differentiation of **T-lymphocytes**, providing cell-mediated immunity against intracellular pathogens and cancer cells.
2. **Humoral Immunity:** Thymosins simultaneously stimulate B-lymphocytes to accelerate the production of antibodies, thereby bolstering systemic humoral immunity.

Age-Related Involution: The thymus gland exhibits significant programmed atrophy (degeneration) with advancing age. In elderly individuals, thymic involution results in drastically diminished secretion of thymosins. Consequently, the immune responses of old persons become progressively weakened, increasing susceptibility to infections and neoplasms.

शारीरिक स्थिति: थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच, उरोस्थि (sternum) के पीछे और महाधमनी (aorta) के अधर पक्ष पर स्थित एक पालियुक्त संरचना है।

स्रावित हार्मोन: यह **थाइमोसिन (Thymosins)** नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है।

प्रतिरक्षा में दोहरी भूमिका:

1. **कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा (Cell-Mediated Immunity - CMI):** थाइमोसिन **T-लिम्फोसाइट्स** के विभेदीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो शरीर को कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं।

BOSONANCE

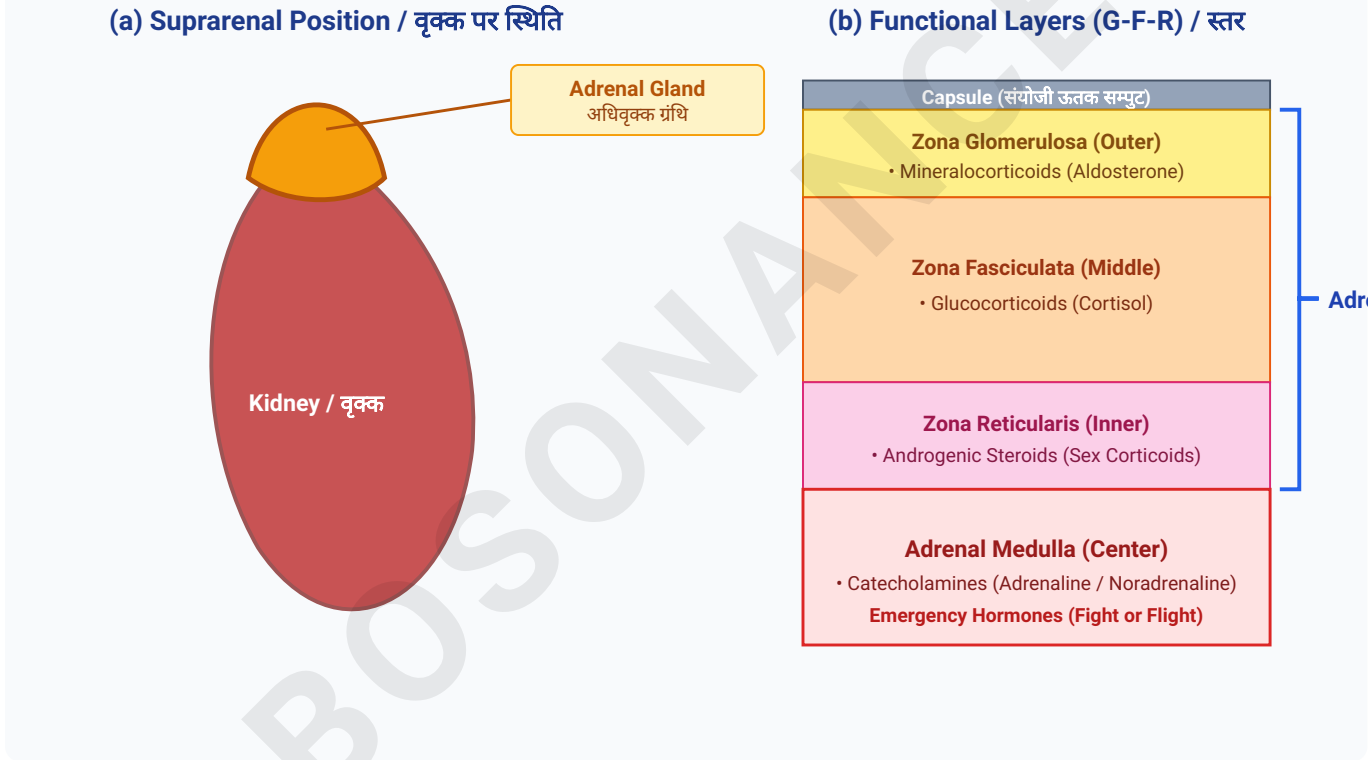
2. **तरल/प्रतिरक्षी प्रतिरक्षा (Humoral Immunity):** थाइमोसिन प्रतिपिंडों (antibodies) के उत्पादन को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे तरल प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है।

उम्र के साथ अपह्रास (Involution): थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में धीरे-धीरे अपह्रासित (degenerated) हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसी कारण वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिरक्षा प्रणाली दुर्बल हो जाती है।

10. The Adrenal Glands (Suprarenal Glands)

10. अधिवृक्क ग्रंथियाँ (सुपरारीनल ग्रंथियाँ)

Tutorial Diagram 4: Gross Anatomy and Histological Zonation of the Adrenal Gland
ट्यूटोरियल आरेख 4: अधिवृक्क ग्रंथि की बाह्य संरचना एवं वल्कुट (Cortex) के ऊतकीय स्तर



Anatomical Position & Structure: Our body possesses one pair of adrenal glands, located superiorly atop each kidney (suprarenal glands). Morphologically and functionally, each adrenal gland is divided into two distinct endocrine organs:

1. **Adrenal Medulla:** Centrally located tissue, originating embryologically from neural crest ectoderm.
2. **Adrenal Cortex:** Outer glandular tissue surrounding the medulla, originating from mesoderm.

1. The Adrenal Medulla (Emergency Catecholamines)

The adrenal medulla synthesizes and secretes two rapid-acting amine hormones: **Adrenaline (Epinephrine)** and **Noradrenaline (Norepinephrine)**, collectively termed **catecholamines**.

- **"Fight or Flight" Emergency Response:** Rapidly discharged in response to physical/emotional stress and emergency situations.
- **Physiological Effects:** Increase alertness, induce pupillary dilation, trigger piloerection (raising of hairs), and stimulate profuse sweating.

- **Cardiorespiratory Surge:** Markedly elevate heartbeat frequency, increase cardiac contractile force, and increase the rate of respiration.
- **Substrate Mobilization:** Potently stimulate glycogen breakdown (**glycogenolysis**) in liver and skeletal muscles, causing acute **hyperglycemia** (elevated blood glucose). In addition, catecholamines stimulate the breakdown of stored lipids (lipolysis) and proteins (proteolysis).

2. The Adrenal Cortex (Corticosteroid Zoning)

The adrenal cortex is organized into three distinct histological layers (concentric zones), easily remembered from outside to inside by the mnemonic **G-F-R**:

- **Zona Glomerulosa (Outer layer):** Secretes **mineralocorticoids**, primarily **Aldosterone**.
- **Zona Fasciculata (Middle layer):** Secretes **glucocorticoids**, primarily **Cortisol**.
- **Zona Reticularis (Inner layer):** Secretes **androgenic steroids** (sex corticoids).

Physiological Actions of Adrenal Cortical Hormones

- **Glucocorticoids (Chiefly Cortisol):**
    1. **Intermediary Metabolism:** Stimulates **gluconeogenesis** (glucose synthesis from non-carbohydrates), **lipolysis**, and **proteolysis**; simultaneously inhibits cellular uptake and utilization of amino acids, conserving glucose for the central nervous system.
    2. **Anti-Inflammatory & Immunosuppression:** Produces potent anti-inflammatory effects and actively suppresses the immune response (widely utilized in immunosuppressive pharmacology).
    3. **Erythropoiesis:** Directly stimulates red blood cell production.
    4. **Cardiovascular and Renal Regulation:** Essential for maintaining cardiovascular vascular tone, cardiac output, normal blood pressure, and renal glomerular filtration rate (GFR).
- **Mineralocorticoids (Chiefly Aldosterone):**

  Acts primarily at the distal convoluted tubules and collecting ducts of the nephron, stimulating the active reabsorption of Na^{+} and water while facilitating the excretion of K^{+} and phosphate ions. In doing so, aldosterone is critical for maintaining body fluid volume, electrolyte balance, blood osmotic pressure, and arterial blood pressure.
- **Androgenic Steroids:** Small amounts of androgenic corticoids are secreted by the inner cortex; they play a role in the development of axial hair, pubic hair, and facial hair during puberty in both sexes.

Clinical Disorder — Addison's Disease: Underproduction (hyposecretion) of hormones by the adrenal cortex impairs carbohydrate metabolism, leading to acute weakness, profound fatigue, electrolyte imbalance, hypotension, and hyperpigmentation. Left untreated, it is fatal.

शारीरिक स्थिति एवं संरचना: हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्र भाग पर एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियाँ (सुपरारीनल ग्रंथियाँ) पाई जाती हैं। प्रत्येक ग्रंथि दो भिन्न भागों से मिलकर बनी होती है:

1. **अधिवृक्क मध्यांश (Adrenal Medulla):** केंद्र में स्थित ऊतक।
2. **अधिवृक्क वल्कुट (Adrenal Cortex):** बाहर की ओर स्थित वल्कुट ऊतक।

1. अधिवृक्क मध्यांश (आपातकालीन कैटेकोलेमीन्स)

अधिवृक्क मध्यांश दो हार्मोन स्रावित करता है: **एड्रिनेलिन (Adrenaline / Epinephrine)** तथा **नॉर-एड्रिनेलिन (Noradrenaline / Norepinephrine)**। इन्हें सामान्यतः **कैटेकोलेमीन्स (Catecholamines)** कहा जाता है।

BOSONANCE

- **संकटकालीन हार्मोन (Fight or Flight):** ये किसी भी तनाव या आपातकालीन स्थिति में तुरंत स्रावित होते हैं।
- **शारीरिक प्रभाव:** ये सतर्कता (alertness), पुतली का फैलना (pupillary dilation), रोंगटे खड़े होना (piloerection) तथा पसीने के स्राव को बढ़ाते हैं।
- **हृदय-श्वसन उत्तेजना:** हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की शक्ति तथा श्वसन दर को तीव्र करते हैं।
- **ऊर्जा उपलब्धता:** यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन के विखंडन (**ग्लाइकोजिनोलिसिस**) को प्रेरित कर रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाते हैं (**हाइपरग्लाइसीमिया**)। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं।

2. अधिवृक्क वल्कुट (Adrenal Cortex) के स्तर

अधिवृक्क वल्कुट बाहर से भीतर की ओर तीन परतों में विभाजित होता है (स्मरण सूत्र: **G-F-R**):

- **जोना ग्लोमेरुलोसा (Zona Glomerulosa - बाह्य परत):** मिनरलोकॉर्टिकोइड्स (मुख्य रूप से **एल्डोस्टेरोन**) का स्राव करती है।
- **जोना फैसिकुलेटा (Zona Fasciculata - मध्य परत):** ग्लूकोकोर्टिकोइड्स (मुख्य रूप से **कोर्टिसोल**) का स्राव करती है।
- **जोना रेटिकुलेरिस (Zona Reticularis - आंतरिक परत):** एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड (लैंगिक कॉर्टिकोइड्स) का स्राव करती है।

वल्कुट हार्मोन के प्रमुख कार्य

- **ग्लूकोकोर्टिकोइड्स (मुख्यतः कोर्टिसोल):**
  1. **उपापचय: ग्लूकोनियोजेनेसिस** (गैर-कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निर्माण), **लिपोलीसिस** और **प्रोटियोलीसिस** को प्रेरित करते हैं; तथा कोशिकाओं द्वारा अमीनो अम्लों के ग्रहण एवं उपयोग को रोकते हैं।
  2. **शोथ-रोधी एवं प्रतिरक्षा-दमन:** शोथ-रोधी (anti-inflammatory) क्रियाएँ उत्पन्न करते हैं और प्रतिरक्षा अनुक्रिया को दबाते हैं।
  3. **RBC निर्माण:** लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं।
  4. **हृदय-संवहनी नियमन:** हृदय-संवहनी तंत्र एवं वृक्क के कार्यों को सुचारु बनाए रखने में सहायक हैं।
- **मिनरलोकॉर्टिकोइड्स (मुख्यतः एल्डोस्टेरोन):**

  वृक्क नलिकाओं पर कार्य कर Na^+ एवं जल के पुनरावशोषण तथा K^+ और फॉस्फेट आयनों के निष्कासन को प्रेरित करता है। यह शरीर में विद्युत-अपघट्यों, शारीरिक तरल आयतन, परासरणी दाब और रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है।
- **एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड:** यौवनारंभ के समय अक्षीय रोम (axial hair), जघन रोम (pubic hair) एवं चेहरे के रोम के विकास में भूमिका निभाते हैं।

> **नैदानिक विकार — एडिसन रोग (Addison's Disease):** अधिवृक्क वल्कुट हार्मोन के अल्पस्राव से कार्बोहाइड्रेट उपापचय प्रभावित होता है, जिससे अत्यधिक दुर्बलता और थकावट होती है।

11. The Endocrine Pancreas & Blood Glucose Homeostasis

11. अंतःस्रावी अग्न्याशय एवं रक्त शर्करा समस्थापन

Composite/Heterocrine Nature: The pancreas is a composite (dual-functioning) gland possessing both exocrine (digestive acini producing digestive enzymes) and endocrine components.

BOSONANCE

Islets of Langerhans: The endocrine tissue consists of discrete micro-organs named **Islets of Langerhans**. A normal human pancreas houses approximately **1 to 2 million islets**, representing merely **1 to 2 percent** of the total pancreatic tissue mass.

Primary Endocrine Cell Types and Secretions:

- **α-Cells (Alpha Cells):** Synthesize and secrete the peptide hormone **Glucagon**.
- **β-Cells (Beta Cells):** Synthesize and secrete the peptide hormone **Insulin**.

Antagonistic Regulation of Blood Glucose

Parameter	Glucagon (α-cells)	Insulin (β-cells)
Net Glycemic Effect	**Hyperglycemic hormone** (elevates blood glucose)	**Hypoglycemic hormone** (lowers blood glucose)
Primary Target Tissues	Mainly hepatocytes (liver cells)	Hepatocytes and **adipocytes** (adipose tissue cells)
Glycogen Dynamics	Stimulates **glycogenolysis** (glycogen → glucose)	Stimulates **glycogenesis** (glucose → glycogen)
Gluconeogenesis	Stimulates gluconeogenesis	Inhibits gluconeogenesis
Cellular Uptake of Glucose	Reduces cellular glucose uptake and utilization	Rapidly accelerates cellular glucose uptake and utilization

Clinical Disorder — Diabetes Mellitus: Prolonged, untreated hyperglycemia leads to *diabetes mellitus*. Key clinical hallmarks include:

1. Loss of glucose through urine (**glucosuria / glycosuria**),
2. Formation and accumulation of harmful acidic metabolic by-products known as **ketone bodies** (ketosis/ketoacidosis),
3. Polyuria and intracellular dehydration.

Diabetic patients are successfully managed and treated with **insulin therapy**.

मिश्रित/संयुक्त ग्रंथि प्रकृति: अग्न्याशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो बहिःस्रावी (पाचक रस स्रावक) तथा अंतःस्रावी दोनों रूपों में कार्य करती है।

लैंगरहैंस के द्वीप (Islets of Langerhans): अंतःस्रावी अग्न्याशय 'लैंगरहैंस के द्वीप' से निर्मित होता है। सामान्य मानव अग्न्याशय में लगभग **10 से 20 लाख (1 to 2 million)** लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, जो संपूर्ण अग्न्याशयी ऊतक का मात्र **1 से 2 प्रतिशत** भाग बनाते हैं।

प्रमुख अंतःस्रावी कोशिकाएँ एवं स्राव:

- **α-कोशिकाएँ (अल्फा कोशिकाएँ): ग्लूकागॉन (Glucagon)** नामक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती हैं।
- **β-कोशिकाएँ (बीटा कोशिकाएँ): इंसुलिन (Insulin)** नामक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती हैं।

रक्त शर्करा का विरोधी नियमन

मापदंड	ग्लूकागॉन (α-कोशिका)	इंसुलिन (β-कोशिका)
शर्करा पर प्रभाव	**हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन** (रक्त शर्करा बढ़ाता है)	**हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन** (रक्त शर्करा घटाता है)
मुख्य लक्ष्य अंग	मुख्य रूप से यकृत कोशिकाएँ (hepatocytes)	यकृत कोशिकाएँ एवं **वसा ऊतक (adipocytes)**

BOSONANCE

मापदंड	ग्लूकागॉन (α-कोशिका)	इंसुलिन (β-कोशिका)
ग्लाइकोजन प्रक्रिया	**ग्लाइकोजिनोलिसिस** (ग्लाइकोजन → ग्लूकोज) को प्रेरित करता है	**ग्लाइकोजेनेसिस** (ग्लूकोज → ग्लाइकोजन) को प्रेरित करता है
ग्लूकोनियोजेनेसिस	ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है	ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है
कोशिकीय ग्लूकोज उपभोग	कोशिकीय ग्लूकोज ग्रहण एवं उपयोग को कम करता है	कोशिकीय ग्लूकोज ग्रहण एवं उपयोग को तीव्र करता है

नैदानिक विकार — डायबिटीज मेलिटस (मधुमेह): दीर्घकालिक हाइपरग्लाइसीमिया के कारण *डायबिटीज मेलिटस* नामक जटिल विकार उत्पन्न होता है। इसके मुख्य लक्षण हैं:

1. मूत्र के साथ ग्लूकोज का निष्कासन (**ग्लाइकोसुरिया**),
2. हानिकारक यौगिकों का निर्माण जिन्हें **कीटोन काय (ketone bodies)** कहते हैं,
3. अत्यधिक प्यास और निर्जलीकरण।

मधुमेह के रोगियों का सफल उपचार **इंसुलिन थेरेपी** द्वारा किया जाता है।

12. The Gonads: Testis and Ovary

12. जननग्रंथियाँ: वृषण एवं अंडाशय

1. The Testis

1. वृषण

Dual Function: A pair of testes is located extra-abdominally within the scrotal sac of male individuals, functioning dually as primary sex organs and endocrine glands.

Histology & Hormone Secretion: Testicular parenchyma consists of **seminiferous tubules** (site of spermatogenesis) embedded within **stromal or interstitial tissue**. The **Leydig cells (interstitial cells)** situated in intertubular spaces synthesize and secrete a group of steroid hormones called **androgens**, predominated by **testosterone**.

Physiological Actions of Androgens:

- **Accessory Sex Organs:** Regulate the development, maturation, and functional maintenance of the male duct and gland system (epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, and urethra).
- **Secondary Sex Characters:** Stimulate somatic muscular growth, growth of facial and axillary hair, aggressive behavioral traits, and deep/low-pitch voice.
- **Spermatogenesis:** Play an indispensable stimulatory role in the formation of mature spermatozoa (acting synergistically with anterior pituitary FSH).
- **Behavioral & Anabolic Effects:** Act on the central nervous system to drive male sexual behavior (libido) and produce potent anabolic (synthetic) effects on protein and carbohydrate metabolism.

दोहरा कार्य: नर में वृषण कोष (scrotal sac) में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, जो प्राथमिक जनन अंग और अंत:स्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करते हैं।

BOSONANCE

ऊतकीय संरचना एवं हार्मोन: वृषण **शुक्रजनक नलिकाओं (seminiferous tubules)** और **अंतराली ऊतकों (stromal tissue)** से बना होता है। अंतराली अवकाश में उपस्थित **लीडिग कोशिकाएँ (Leydig cells) एंड्रोजन (Androgens)** नामक हार्मोन समूह का स्राव करती हैं, जिनमें मुख्य हार्मोन **टेस्टोस्टेरोन (Testosterone)** है।

एंड्रोजन के प्रमुख कार्य:

- **सहायक जनन अंग:** नर सहायक जनन अंगों (अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग) के विकास, परिपक्वता और कार्यों का नियमन।
- **द्वितीयक लैंगिक लक्षण:** पेशियों की वृद्धि, चेहरे और कांख में रोम का आना, आक्रामकता तथा भारी/कम तारत्व की आवाज (low pitch voice)।
- **शुक्राणुजनन:** शुक्राणुओं के निर्माण (spermatogenesis) की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं।
- **कामेच्छा एवं उपचयी प्रभाव:** केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार (कामेच्छा/libido) को प्रभावित करते हैं तथा प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपचयी (anabolic/संश्लेषणात्मक) प्रभाव डालते हैं।

2. The Ovary

2. अंडाशय

Anatomical Position & Dual Roles: Females possess a pair of ovaries situated intra-abdominally. Each ovary acts as a primary female sex organ (generating one ovum per menstrual cycle) and an endocrine gland synthesizing two major classes of steroid hormones: **Estrogen** and **Progesterone**.

Histological Origins:

- **Estrogen:** Synthesized and secreted predominantly by the follicular cells of **growing ovarian follicles**.
- **Progesterone:** Following ovulation, the ruptured Graafian follicle transforms into a temporary endocrine structure termed the **corpus luteum**, which functions as the principal factory for progesterone secretion.

Distinct Physiological Profiles:

- **Actions of Estrogens:**
    1. Stimulate the growth and operational activities of female secondary sex organs,
    2. Drive the development of growing ovarian follicles,
    3. Govern the emergence of female secondary sexual characteristics (e.g., high-pitch voice, feminine fat deposition, pelvic widening),
    4. Stimulate mammary gland ductile development and regulate female sexual behavior.
- **Actions of Progesterone:**
    1. Acts as the essential **pregnancy-supporting hormone** (prepares and maintains the secretory endometrium for implantation and gestation),
    2. Acts directly on mammary glands to stimulate the formation and differentiation of **alveoli** (sac-like lobular units that store milk),
    3. Stimulates milk secretion.

शारीरिक स्थिति एवं कार्य: मादा में उदर गुहा के भीतर एक जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं। यह प्राथमिक जनन अंग (प्रत्येक चक्र में एक अंडाणु उत्पन्न करना) और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है। यह दो प्रमुख स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का उत्पादन करता है: **एस्ट्रोजन (Estrogen)** और **प्रोजेस्टेरोन (Progesterone)**।

स्रावक स्रोत:

- **एस्ट्रोजन:** मुख्य रूप से **वृद्धि कर रही डिम्बग्रंथि पुटिकाओं (growing ovarian follicles)** द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित होता है।
- **प्रोजेस्टेरोन:** अंडोत्सर्ग के पश्चात फटी हुई पुटिका **कॉर्पस ल्यूटियम (Corpus Luteum)** में परिवर्तित हो जाती है, जो मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है।

हार्मोन के प्रमुख कार्य:

- **एस्ट्रोजन के कार्य:**
  1. मादा सहायक जनन अंगों की वृद्धि एवं क्रियाओं का प्रेरण,
  2. विकसित हो रही पुटिकाओं की वृद्धि,
  3. मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों (उच्च तारत्व की पतली आवाज / high pitch voice, वसा निक्षेपण) का विकास,
  4. स्तन ग्रंथियों का विकास और मादा लैंगिक व्यवहार का नियमन।
- **प्रोजेस्टेरोन के कार्य:**
  1. यह मुख्य रूप से **गर्भावस्था (pregnancy) का समर्थन और अनुरक्षण** करता है,
  2. स्तन ग्रंथियों पर कार्य कर **कूपिकाओं / एल्वियोलाई (alveoli - दुग्ध संचय करने वाली थैलीनुमा संरचनाएँ)** के निर्माण को प्रेरित करता है,
  3. दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है।

13. Hormones of Non-Endocrine Organs: Heart, Kidney, and GI Tract

13. गैर-अंतःस्रावी अंगों के हार्मोन: हृदय, वृक्क एवं जठरांत्र मार्ग

In accordance with the modern scientific definition of hormones, specialized diffuse neuroendocrine and epithelial cells embedded within non-endocrine organs secrete vital peptide messengers:

1. Hormones of the Heart

The muscular wall of the cardiac atria secretes an extremely important peptide hormone designated as **Atrial Natriuretic Factor (ANF)**.

- **Physiological Trigger:** Secreted when blood pressure or circulating blood volume increases (causing atrial stretch).
- **Action:** ANF causes potent **dilation of blood vessels (vasodilation)**, thereby reducing systemic vascular resistance and lowering blood pressure back to normal.

2. Hormones of the Kidney

The **juxtaglomerular (JG) cells** of the renal afferent arterioles synthesize and secrete a peptide hormone termed **Erythropoietin (EPO)**.

- **Action:** Erythropoietin travels to hematopoietic bone marrow and potently stimulates **erythropoiesis** (the formation, proliferation, and maturation of erythrocytes / RBCs).

3. Hormones of the Gastrointestinal (GI) Tract

Endocrine cells scattered throughout the mucosal lining of different parts of the gastrointestinal tract secrete four major peptide regulatory hormones:

BOSONANCE

Hormone	Primary Target Organ	Specific Physiological Effect
Gastrin	Gastric glands (stomach)	Stimulates secretion of **Hydrochloric acid** (HCl) and **pepsinogen**.
Secretin	Exocrine pancreas	Stimulates secretion of **water and bicarbonate ions** (HCO_3^-) to neutralize acidic gastric chyme.
Cholecystokinin (CCK)	Exocrine pancreas & Gallbladder	Dual action: Stimulates secretion of **pancreatic digestive enzymes** from pancreas, and induces contraction of gallbladder to release **bile juice**.
Gastric Inhibitory Peptide (GIP)	Gastric mucosa / stomach	**Inhibits gastric secretion** and slows gastric motility.

4. Cellular Growth Factors

Several non-endocrine somatic tissues secrete peptide regulators designated as **growth factors**. These paracrine/autocrine factors are strictly essential for normal tissue growth, mitotic proliferation, and cellular repairing/regeneration following injury.

हार्मोन की आधुनिक वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार, गैर-अंतःस्रावी अंगों के भीतर उपस्थित विशिष्ट विसरित कोशिकाएँ भी महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं:

1. हृदय के हार्मोन

हमारे हृदय की अलिंद भित्ति (atrial wall) एक महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती है जिसे **एट्रियल नैट्रियूरेटिक कारक (ANF)** कहते हैं।

- **स्राव का कारण:** जब रक्तचाप बढ़ जाता है, तब अलिंद भित्ति द्वारा ANF का स्राव होता है।
- **कार्य:** यह रक्त वाहिकाओं का **विस्तारण (vasodilation)** करता है, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है।

2. वृक्क के हार्मोन

वृक्क की **जक्सटाग्लोमेरुलर (JG) कोशिकाएँ एरिथ्रोपोइटिन (Erythropoietin)** नामक पेप्टाइड हार्मोन का उत्पादन करती हैं।

- **कार्य:** यह अस्थि मज्जा में **रक्ताणु-उत्पत्ति (Erythropoiesis - RBC निर्माण)** को प्रेरित करता है।

3. जठरांत्र मार्ग (GI Tract) के हार्मोन

जठरांत्र मार्ग के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएँ चार प्रमुख पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती हैं:

हार्मोन	मुख्य लक्ष्य अंग	विशिष्ट शारीरिक कार्य
गैस्ट्रिन (Gastrin)	जठर ग्रंथियाँ (आमाशय)	**हाइड्रोक्लोरिक अम्ल** (HCl) और **पेप्सिनोजेन** के स्राव को प्रेरित करता है।
सिक्रेटिन (Secretin)	बहिःस्रावी अग्न्याशय	अग्न्याशयी रस में **जल एवं बाइकार्बोनेट आयनों** (HCO_3^-) के स्राव को प्रेरित करता है।
कोलीसिस्टोकाइनिन (CCK)	अग्न्याशय एवं पित्ताशय	दोहरा कार्य: अग्न्याशय से **अग्न्याशयी एंजाइमों** तथा पित्ताशय से **पित्त रस (bile juice)** के स्राव को प्रेरित करता है।
गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड (GIP)	आमाशय	**जठरीय स्राव तथा गतिशीलता को रोकता (inhibit) है**।

BOSONANCE

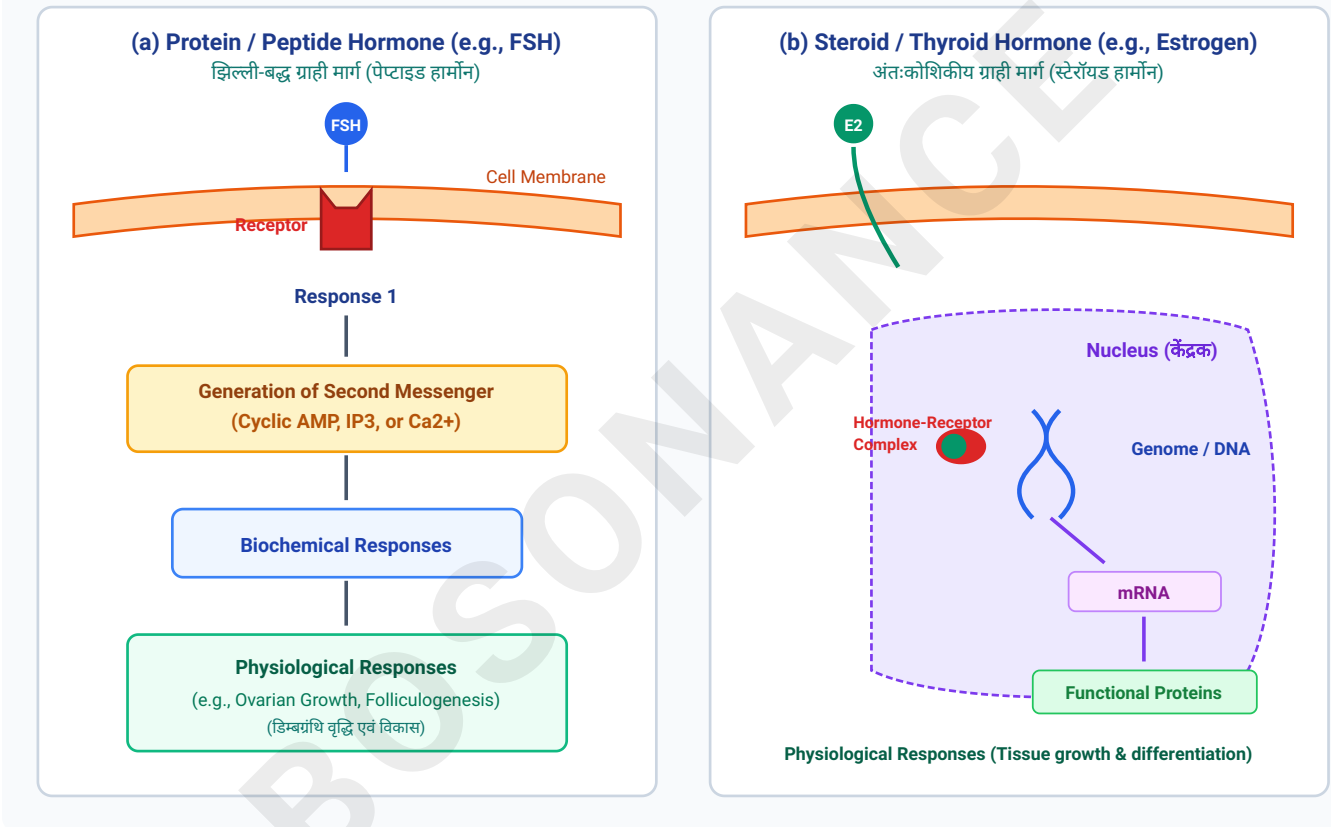
4. वृद्धि कारक (Growth Factors)

कई अन्य गैर-अंत:स्रावी ऊतक **वृद्धि कारक (growth factors)** नामक हार्मोन का स्राव करते हैं। ये कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि, मरम्मत और पुनर्जनन (regeneration) के लिए अनिवार्य होते हैं।

14. Cellular and Molecular Mechanisms of Hormone Action

14. हार्मोन क्रिया की कोशिकीय एवं आणविक क्रियाविधि

Tutorial Diagram 5: Molecular Pathways of Hormone Action (Membrane-Bound vs. Intracellular)
ट्यूटोरियल आरेख 5: हार्मोन क्रिया के आणविक मार्ग (झिल्ली-बद्ध ग्राही बनाम अंत:कोशिकीय ग्राही)



Receptor Specificity: Hormones produce specific physiological responses exclusively in target tissues possessing complementary, highly specific protein macromolecules termed **hormone receptors**. Each individual receptor is strictly stereospecific for only one hormone. Binding of a hormone to its cognate receptor induces conformational alterations, resulting in the formation of a **hormone-receptor complex (H-R complex)**.

Chemical Classification of Hormones (NCERT Standard)

1. **Peptide, Polypeptide, and Protein Hormones:** Water-soluble molecules. *Examples:* Insulin, Glucagon, Pituitary hormones (GH, TSH, ACTH, FSH, LH, PRL, Oxytocin, Vasopressin), and Hypothalamic hormones (GnRH, Somatostatin).
2. **Steroid Hormones:** Lipid-soluble cyclopentanoperhydrophenanthrene derivatives. *Examples:* Cortisol, Aldosterone, Testosterone, Estradiol (Estrogen), and Progesterone.
3. **Iodothyronines:** Iodinated amino acid dimers of tyrosine. *Examples:* Thyroid hormones (T_3 and T_4).
4. **Amino-Acid Derivatives:** Derived from single amino acids (chiefly tyrosine). *Examples:* Epinephrine (Adrenaline) and Norepinephrine (Noradrenaline).

Two Fundamental Signaling Mechanisms

- **1. Membrane-Bound Receptor Signaling (Hydrophilic Hormones):**

  Peptide, protein, and amine hormones cannot pass through the hydrophobic lipid bilayer of the target cell plasma membrane. Instead, they bind to external **membrane-bound receptors** on the outer cell surface.

  Cascade: Hormone binding → Receptor activation (Response 1) → Generation of intracellular **second messengers** (such as **cyclic AMP / cAMP**, **inositol trisphosphate / IP_3**, and Ca^{2+} **ions**) → Activation of internal protein kinases and enzymatic cascades → Alteration of cellular metabolism → Observable physiological response (e.g., FSH stimulating ovarian granulosa proliferation). *The primary hormone never enters the interior of the cell.*
- **2. Intracellular / Nuclear Receptor Signaling (Lipophilic Hormones):**

  Steroid hormones (cortisol, testosterone, estrogen, progesterone) and iodothyronines (T_3, T_4) are lipophilic and readily diffuse across the plasma membrane into the target cell interior.

  Cascade: Diffusion through cell membrane → Binding to **intracellular receptors** (primarily nuclear receptors located in the nucleus) → Formation of intracellular hormone-receptor complex → Direct interaction of the complex with the **genome (DNA / chromosomes)** → Modulation of gene expression (transcription of specific messenger RNA / mRNA) → Translation into specific enzymes/structural proteins → Long-term physiological and developmental responses (e.g., estrogen inducing uterine endometrial growth and tissue differentiation).

ग्राही विशिष्टता: हार्मोन केवल उन्हीं लक्ष्य ऊतकों पर अपना प्रभाव डालते हैं जिनमें विशिष्ट प्रोटीन ग्राही (hormone receptors) उपस्थित होते हैं। प्रत्येक ग्राही केवल एक विशिष्ट हार्मोन के लिए अनन्य होता है। हार्मोन का अपने ग्राही से जुड़ना **हार्मोन-ग्राही सम्मिश्र (Hormone-Receptor Complex)** का निर्माण करता है।

हार्मोन का रासायनिक वर्गीकरण (NCERT मानक)

1. **पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन हार्मोन:** जल-घुलनशील अणु। *उदाहरण:* इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन (GH, TSH, ACTH, LH, FSH, ऑक्सीटोसिन, ADH आदि) तथा हाइपोथैलेमस के हार्मोन (GnRH, सोमैटोस्टैटिन)।
2. **स्टेरॉयड हार्मोन:** वसा-घुलनशील अणु। *उदाहरण:* कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडिऑल (एस्ट्रोजन) तथा प्रोजेस्टेरोन।
3. **आयोडोथायरोनिन:** थायरॉइड हार्मोन (T_3 एवं T_4)।
4. **अमीनो अम्ल व्युत्पन्न:** *उदाहरण:* एपिनेफ्रीन / एड्रिनेलिन (Adrenaline)।

हार्मोन क्रिया के दो प्रमुख मार्ग

- **1. झिल्ली-बद्ध ग्राही मार्ग (पेप्टाइड हार्मोन):**

  पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन कोशिका झिल्ली की लिपिड परत को पार नहीं कर सकते। ये कोशिका झिल्ली पर स्थित **झिल्ली-बद्ध ग्राहियों** से जुड़ते हैं।

  मार्ग: हार्मोन + ग्राही → प्रतिक्रिया 1 → **द्वितीयक संदेशवाहक (Second Messengers)** का उत्पादन (जैसे **चक्रीय AMP / cAMP**, IP_3, या Ca^{2+}) → जैव-रासायनिक अनुक्रियाएँ → कोशिकीय उपापचय का नियमन → शारीरिक अनुक्रिया (जैसे FSH द्वारा डिम्बग्रंथि विकास)। *हार्मोन स्वयं कोशिका के भीतर प्रवेश नहीं करता।*
- **2. अंतःकोशिकीय ग्राही मार्ग (स्टेरॉयड एवं थायरॉइड हार्मोन):**

  स्टेरॉयड और थायरॉइड हार्मोन वसा-घुलनशील होते हैं और सीधे कोशिका झिल्ली को पार कर जाते हैं।

BOSONANCE

मार्ग: कोशिका में प्रवेश → **अंतःकोशिकीय ग्राहियों (मुख्यतः केंद्रकीय ग्राही)** से जुड़कर हार्मोन-ग्राही सम्मिश्र बनाना → **जीनोम (DNA / गुणसूत्र)** के साथ अंतःक्रिया → जीन अभिव्यक्ति और mRNA का निर्माण → विशिष्ट प्रोटीनों का संश्लेषण → शारीरिक एवं विकासात्मक प्रभाव (जैसे ऊतक वृद्धि एवं विभेदीकरण)।

15. High-Yield Comparative Master Summary Tables

15. उच्च-प्राथमिकता तुलनात्मक मास्टर सारांश सारणियाँ

The following master tables consolidate all high-yield hormonal profiles and clinical pathologies strictly aligned to the NCERT syllabus for direct rapid revision before NEET UG.

निम्नलिखित मास्टर सारणियाँ नीट (NEET UG) परीक्षा हेतु NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित सभी प्रमुख हार्मोन, उनके कार्यों तथा नैदानिक विकारों का त्वरित पुनरावलोकन प्रदान करती हैं।

Master Table 1: Endocrine Glands, Hormones, Chemical Nature & Targets

मास्टर सारणी 1: अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हार्मोन, रासायनिक प्रकृति एवं लक्ष्य

Endocrine Gland	Hormones Secreted	Chemical Class	Primary Target & Core Physiological Action
Hypothalamus	GnRH, Somatostatin, TRH, CRH	Peptide	Anterior pituitary • Regulates trophic hormone synthesis/release via portal system.
Anterior Pituitary (Pars Distalis)	GH, PRL, TSH, ACTH, LH, FSH	Protein / Peptide	Body tissues, Mammary glands, Thyroid, Adrenal cortex, Gonads • Growth, lactation, steroidogenesis, gametogenesis.
Pars Intermedia	MSH	Peptide	Melanocytes • Regulates cutaneous pigmentation.
Posterior Pituitary (Pars Nervosa)	Oxytocin, Vasopressin (ADH) [Synthesized in Hypothalamus]	Peptide	Uterus, Mammary myoepithelium, Renal distal tubules • Uterine contraction, milk ejection, water conservation.
Pineal Gland	Melatonin	Amine derivative	Brain, somatic tissues • 24-hr diurnal circadian rhythm, sleep-wake cycle, body temp, defense.
Thyroid Gland	T_4, T_3, Thyrocalcitonin (TCT)	Iodothyronines (T_3/T_4), Protein (TCT)	All body tissues, Bones • BMR regulation, RBC formation, carb/fat metabolism; TCT lowers blood Ca^{2+}.
Parathyroid Glands	Parathyroid Hormone (PTH)	Peptide	Bone, Kidney, Intestine • Hypercalcemic: bone resorption, renal Ca^{2+} reabsorption, intestinal Ca^{2+} uptake.
Thymus Gland	Thymosins	Peptide	T-lymphocytes, B-lymphocytes • Cell-mediated immunity (CMI) differentiation, humoral antibody production.
Adrenal Medulla	Adrenaline (Epinephrine), Noradrenaline (Norepinephrine)	Amino-acid derivatives (Catecholamines)	Heart, respiratory tract, liver • Fight-or-flight emergency response, glycogenolysis, hyperglycemia.

BOSONANCE

Endocrine Gland	Hormones Secreted	Chemical Class	Primary Target & Core Physiological Action
Adrenal Cortex	Aldosterone (Mineralocorticoid), Cortisol (Glucocorticoid), Androgens	Steroids	Renal tubules, Liver, adipose tissue • Na^+ /water conservation, gluconeogenesis, immunosuppression, axial hair.
Pancreas (Islets)	Insulin (β-cells), Glucagon (α-cells)	Peptides	Hepatocytes, Adipocytes • Blood glucose homeostasis (Insulin: hypoglycemic; Glucagon: hyperglycemic).
Testis	Androgens (Testosterone)	Steroid	Male reproductive tract, muscles • Spermatogenesis, secondary male sex traits, libido, anabolic effects.
Ovary	Estrogen, Progesterone	Steroids	Female reproductive tract, Mammary alveoli • Follicular development, secondary female sex traits, pregnancy maintenance.
Heart (Atrium)	Atrial Natriuretic Factor (ANF)	Peptide	Vascular smooth muscle • Vasodilation, decreases elevated blood pressure.
Kidney (JG Cells)	Erythropoietin (EPO)	Peptide	Bone marrow • Stimulates erythropoiesis (RBC production).
GI Tract	Gastrin, Secretin, CCK, GIP	Peptides	Stomach, Exocrine pancreas, Gallbladder • Stimulates digestive juices, enzymes, bile; GIP inhibits gastric secretion.

Master Table 2: Endocrine Disorders, Etiology & Clinical Hallmarks

मास्टर सारणी 2: अंतःस्रावी विकार, कारण एवं प्रमुख लक्षण

Clinical Disorder	Endocrine Etiology	Key Diagnostic Clinical Signs & Hallmarks
Pituitary Dwarfism	Hyposecretion of Growth Hormone (GH) in childhood	Proportionate stunted skeletal growth, normal intelligence.
Gigantism	Hypersecretion of Growth Hormone (GH) in childhood	Abnormal generalized skeletal elongation before epiphyseal closure.
Acromegaly	Excess secretion of GH in *adults* (especially middle age)	Severe facial disfigurement, protruding jaw, enlarged hands/feet; undetected for years; premature death if unchecked.
Diabetes Insipidus	Impaired synthesis or release of ADH (Vasopressin)	Diminished renal water conservation → massive polyuria, severe dehydration; no glucose in urine.
Simple Goitre	Dietary iodine deficiency → Hypothyroidism	Compensatory enlargement of the thyroid gland in the neck.
Cretinism	Maternal hypothyroidism during pregnancy	Defective fetal development → stunted growth, mental retardation, low IQ, abnormal skin, deaf-mutism.
Exophthalmic Goitre (Graves' Disease)	Hyperthyroidism (often autoimmune)	Enlarged thyroid, protruding eyeballs (exophthalmos), elevated BMR, rapid weight loss.
Addison's Disease	Underproduction of hormones by Adrenal Cortex	Altered carbohydrate metabolism, acute weakness, severe fatigue, hypotension, electrolyte imbalance.
Diabetes Mellitus	Insulin deficiency or cellular insulin resistance	Prolonged hyperglycemia, loss of glucose in urine (glycosuria), formation of ketone bodies, treated with insulin therapy.

BOSONANCE

16. NEET Worked Exemplar Problems

16. नीट (NEET) हल किए गए आदर्श प्रश्न

Carefully study the following worked exemplar problems illustrating standard NEET multiple-concept integration across anatomical, biochemical, and physiological levels.

> नीट (NEET) परीक्षा में पूछे जाने वाले बहु-अवधारणात्मक प्रश्नों के प्रारूप को समझने हेतु निम्नलिखित हल किए गए आदर्श उदाहरणों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

BOSONANCE

Worked Exemplar 1

A 45-year-old patient presents with disproportionate enlargement of the bones of the hands, feet, and facial features (particularly the lower jaw), which has developed insidiously over the past seven years. Laboratory evaluation confirms an adenoma producing excess Growth Hormone. Which diagnosis is correct, and what is the underlying physiological reason this condition does not present as Gigantism?

A) Pituitary Dwarfism, because somatostatin levels have excessively surged.

B) Acromegaly, because the excess GH occurred after the closure of epiphyseal plates of long bones.

C) Gigantism, because adult bones retain the capacity for rapid linear elongation.

D) Cretinism, because excess GH interferes with thyroxine synthesis.

Correct Answer: B

Detailed Reasoning: Hypersecretion of Growth Hormone (GH) in adults, particularly during middle age, causes *Acromegaly*. Unlike childhood Gigantism, where long bones elongate rapidly prior to epiphyseal fusion, adults have fused epiphyseal plates. Consequently, bones cannot grow in length; instead, excess GH stimulates periosteal bone thickening and soft tissue enlargement, causing disfigurement of facial bones, hands, and feet.

हल किया गया उदाहरण 1

एक 45 वर्षीय रोगी के हाथों, पैरों और चेहरे की हड्डियों (विशेषकर निचले जबड़े) में असामान्य वृद्धि देखी जाती है, जो पिछले सात वर्षों में धीरे-धीरे विकसित हुई है। परीक्षण में वृद्धि हार्मोन (GH) का अतिस्राव पाया जाता है। सही निदान क्या है, और यह स्थिति भीमकायता (Gigantism) के रूप में क्यों प्रकट नहीं होती?

A) पीयूष वामनता, क्योंकि सोमैटोस्टैटिन का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है।

B) अग्रतिकायता (Acromegaly), क्योंकि GH का अतिस्राव लंबी अस्थियों के एपिफाइसियल प्लेट के बंद होने के बाद हुआ है।

C) भीमकायता, क्योंकि वयस्क अस्थियों में लंबाई में बढ़ने की क्षमता बनी रहती है।

D) जड़वामनता (Cretinism), क्योंकि अतिरिक्त GH थायरोक्सिन संश्लेषण को बाधित करता है।

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या: वयस्कों (विशेषकर मध्यायु) में वृद्धि हार्मोन (GH) का अतिस्राव *अग्रतिकायता (Acromegaly)* उत्पन्न करता है। बाल्यावस्था की भीमकायता के विपरीत, जहाँ एपिफाइसियल प्लेट के बंद होने से पूर्व हड्डियाँ लंबाई में बढ़ती हैं, वयस्कों में एपिफाइसियल प्लेट बंद हो चुकी होती हैं। अतः हड्डियाँ लंबाई में नहीं बढ़ सकतीं, बल्कि चेहरे, जबड़े, हाथ और पैर की हड्डियों में विकृति आ जाती है।

BOSONANCE

Worked Exemplar 2

If the hypophyseal portal circulation between the hypothalamus and the anterior pituitary is surgically interrupted, what will be the effect on the circulating levels of Thyroid Stimulating Hormone (TSH) and Oxytocin?

A) Both TSH and Oxytocin levels will drastically decline.

B) TSH will decrease, but Oxytocin secretion will remain unaffected because it is governed by direct hypothalamic axonal tracts.

C) TSH will surge uncontrollably, while Oxytocin will cease completely.

D) Neither hormone will be affected as both are released into general systemic arteries.

Correct Answer: B

Detailed Reasoning: Hypothalamic releasing hormones (such as TRH, which triggers anterior pituitary TSH release) reach the anterior pituitary specifically through the hypophyseal portal circulation. Disconnecting this portal system prevents TRH from reaching the pars distalis, causing TSH levels to plummet. Conversely, Oxytocin is synthesized in hypothalamic nuclei and transported down direct axonal nerve tracts into the posterior pituitary (neurohypophysis). Because the posterior pituitary is under direct neural control rather than portal vascular control, Oxytocin delivery remains functional.

हल किया गया उदाहरण 2

यदि हाइपोथैलेमस और अग्र पीयूष ग्रंथि के बीच हाइपोफाइसियल पोर्टल परिसंचरण को शल्यक्रिया द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाए, तो थायरॉइड प्रेरक हार्मोन (TSH) और ऑक्सीटोसिन के परिसंचारी स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

A) TSH और ऑक्सीटोसिन दोनों के स्तरों में भारी गिरावट आएगी।

B) TSH कम हो जाएगा, किंतु ऑक्सीटोसिन स्राव अप्रभावित रहेगा क्योंकि यह प्रत्यक्ष हाइपोथैलेमिक तंत्रिका अक्षतंतुओं द्वारा नियंत्रित होता है।

C) TSH अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगा, जबकि ऑक्सीटोसिन पूरी तरह बंद हो जाएगा।

D) कोई भी हार्मोन प्रभावित नहीं होगा क्योंकि दोनों सामान्य धमनी तंत्र में मुक्त होते हैं।

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या: अग्र पीयूष ग्रंथि तक हाइपोथैलेमिक मोचक हार्मोन (जैसे TRH जो TSH स्राव कराता है) केवल पोर्टल परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पहुँचते हैं। पोर्टल रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने पर TSH का स्तर गिर जाएगा। इसके विपरीत, ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से सीधे तंत्रिका अक्षतंतुओं (axons) द्वारा पश्च पीयूष ग्रंथि तक पहुँचता है (प्रत्यक्ष तंत्रिका नियंत्रण)। अतः ऑक्सीटोसिन का स्राव अप्रभावित रहेगा।

BOSONANCE

17. NEET High-Yield Practice Examination

17. नीट (NEET) उच्च-उपज अभ्यास परीक्षा

The following 10 practice questions strictly emulate the authentic NEET UG question patterns (Single-Correct MCQs, Statement-Based Assessments, Assertion-Reason Pairings, and Match-the-Column Matrices). Solve each question independently before consulting the worked solution.

> निम्नलिखित 10 अभ्यास प्रश्न प्रामाणिक नीट (NEET UG) परीक्षा प्रारूप (एकल सही विकल्प, कथन-आधारित, अभिकथन-कारण एवं सुमेलन मैट्रिक्स) पर आधारित हैं। उत्तर और व्याख्या देखने से पूर्व स्वयं हल करने का प्रयास करें।

BOSONANCE

Practice Question 1 • Single-Correct MCQ

Which of the following statements accurately distinguishes the anterior pituitary from the posterior pituitary with respect to hormone origin and vascular/neural delivery?

A) Anterior pituitary hormones are synthesized in the hypothalamus and transported via axons, while posterior pituitary hormones are synthesized locally.

B) Anterior pituitary is under the regulation of hypothalamic hormones transported via a portal circulatory system, whereas posterior pituitary is under direct neural regulation.

C) Posterior pituitary hormones are carried via the hypophyseal portal system, whereas anterior pituitary hormones travel axonally.

D) Both lobes synthesize their own independent hormones and receive identical neurosecretory axonal tracts from the thalamus.

Correct Answer: B

Worked Solution: According to NCERT Chapter 19, hormones originating in hypothalamic neurons pass through axons, are released from nerve endings, and reach the anterior pituitary (pars distalis) through a portal circulatory system to regulate its synthesis and secretion. In contrast, the posterior pituitary (pars nervosa) is under direct neural regulation of the hypothalamus; it synthesizes no hormones of its own, merely storing and releasing oxytocin and vasopressin axonally transported from hypothalamic nuclei.

अभ्यास प्रश्न 1 • एकल सही विकल्प MCQ

हार्मोन की उत्पत्ति तथा संवहनी/तंत्रिका संचरण के संदर्भ में अग्र पीयूष और पश्च पीयूष के बीच निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही अंतर स्पष्ट करता है?

A) अग्र पीयूष के हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं और अक्षतंतुओं द्वारा संवाहित होते हैं, जबकि पश्च पीयूष के हार्मोन स्थानीय रूप से बनते हैं।

B) अग्र पीयूष पोर्टल परिसंचरण तंत्र द्वारा संवाहित हाइपोथैलेमिक हार्मोन के नियमन में होता है, जबकि पश्च पीयूष प्रत्यक्ष तंत्रिका नियमन के अधीन होता है।

C) पश्च पीयूष के हार्मोन हाइपोफाइसियल पोर्टल तंत्र द्वारा ले जाए जाते हैं, जबकि अग्र पीयूष के हार्मोन अक्षतंतुओं द्वारा यात्रा करते हैं।

D) दोनों पालियाँ अपने स्वयं के स्वतंत्र हार्मोन बनाती हैं और थैलेमस से समान तंत्रिका तंतु प्राप्त करती हैं।

सही उत्तर: B

हल एवं व्याख्या: NCERT के अनुसार, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में बनने वाले हार्मोन तंत्रिका सिरों से मुक्त होकर पोर्टल परिसंचरण तंत्र द्वारा अग्र पीयूष (pars distalis) तक पहुँचते हैं। इसके विपरीत, पश्च पीयूष (neurohypophysis) हाइपोथैलेमस के प्रत्यक्ष तंत्रिका नियमन (direct neural regulation) के अधीन होता है और हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन का केवल संग्रह व स्राव करता है।

BOSONANCE

Practice Question 2 • Statement-Based Assessment

Evaluate the following four statements regarding thyroid and parathyroid physiology:
I. Hypothyroidism during pregnancy causes defective fetal development leading to cretinism, low IQ, and deaf-mutism.
II. Exophthalmic goitre is a form of hyperthyroidism characterized by eyeball protrusion and increased basal metabolic rate.
III. Parathyroid hormone (PTH) decreases blood Ca^{2+} levels by promoting bone deposition.
IV. Thyrocalcitonin (TCT) is a steroid hormone that stimulates renal Ca^{2+} reabsorption.
Which of the above statements are correct?

A) I and II only

B) II and III only

C) I, II, and IV only

D) III and IV only

Correct Answer: A

Worked Solution:
• Statement I is correct: Maternal hypothyroidism causes cretinism, stunted growth, low IQ, abnormal skin, and deaf-mutism.
• Statement II is correct: Exophthalmic goitre (Graves' disease) is hyperthyroidism with eyeball protrusion, enlarged gland, high BMR, and weight loss.
• Statement III is incorrect: PTH is a *hypercalcemic* hormone that *increases* blood Ca^{2+} by bone resorption (demineralization).
• Statement IV is incorrect: Thyrocalcitonin (TCT) is a *protein* hormone (not steroid) that *lowers* blood Ca^{2+} levels.

BOSONANCE

अभ्यास प्रश्न 2 • कथन-आधारित प्रश्न

थायरॉइड एवं पैराथायरॉइड शरीरक्रिया विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित चार कथनों का मूल्यांकन कीजिए:
I. गर्भावस्था के दौरान अवटु-अल्पक्रियता (hypothyroidism) से गर्भस्थ शिशु में जड़वामनता (क्रेटिनिज़्म), कम IQ और मूक-बधिरता होती है।
II. नेत्रोत्सेधी गलगंड (Exophthalmic goitre) अवटु-अतिक्रियता का एक रूप है जिसमें नेत्र गोलक बाहर उभर आते हैं और BMR बढ़ जाता है।
III. पैराथायरॉइड हार्मोन (PTH) अस्थि निक्षेपण को बढ़ावा देकर रक्त में Ca^{2+} के स्तर को कम करता है।
IV. थायरोकैल्सिटोनिन (TCT) एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो वृक्क में Ca^{2+} के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A) केवल I और II

B) केवल II और III

C) केवल I, II और IV

D) केवल III और IV

सही उत्तर: A

हल एवं व्याख्या:

• कथन I सही है: गर्भावस्था में अल्पथायरॉइडिज्म से जड़वामनता, मंदबुद्धि और मूक-बधिरता होती है।

• कथन II सही है: ग्रेव्स रोग (नेत्रोत्सेधी गलगंड) हाइपरथायरॉइडिज्म का रूप है जिसमें आँखें बाहर उभर आती हैं और BMR बढ़ता है।

• कथन III गलत है: PTH एक *हाइपरकैल्सीमिक* हार्मोन है जो अस्थि विघटन कराकर रक्त Ca^{2+} को *बढ़ाता* है।

• कथन IV गलत है: TCT एक *प्रोटीन* हार्मोन है जो रक्त में Ca^{2+} के स्तर को *कम* करता है।

BOSONANCE

Practice Question 3 • Assertion-Reason Format

Given below are two statements: an Assertion (A) and a Reason (R):
Assertion (A): Parathyroid hormone (PTH) is recognized as a hypercalcemic hormone.
Reason (R): PTH stimulates osteoclasts to dissolve bone matrix and promotes calcium reabsorption by the renal tubules.
Select the correct option from the choices below:

A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

C) (A) is true, but (R) is false.

D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: A

Worked Solution: By definition, a hypercalcemic hormone increases the concentration of calcium ions in the blood. PTH accomplishes this precisely because it acts on bones to stimulate the process of bone resorption (demineralization/dissolution), increases Ca^{2+} reabsorption across renal distal tubules, and accelerates Ca^{2+} absorption from digested dietary food in the gut. Thus, Assertion (A) is true, Reason (R) is true, and (R) correctly explains (A).

अभ्यास प्रश्न 3 • अभिकथन एवं कारण

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक अभिकथन (A) और दूसरा कारण (R):
अभिकथन (A): पैराथायरॉइड हार्मोन (PTH) को हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन माना जाता है।
कारण (R): PTH अस्थि विखनिजीकरण (resorption) को प्रेरित करता है तथा वृक्क नलिकाओं द्वारा कैल्शियम के पुनरावशोषण को बढ़ावा देता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए:

A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: A

हल एवं व्याख्या: हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन वह होता है जो रक्त में Ca^{2+} के स्तर को बढ़ाता है। PTH अस्थियों के विघटन (bone resorption) को प्रेरित कर अस्थि से कैल्शियम रक्त में लाता है और वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम का पुनरावशोषण बढ़ाता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 • Match the Column Matrix

Match the gastrointestinal hormones in Column I with their primary physiological functions in Column II:

Column I (Hormone)	Column II (Action / Target)
a. Gastrin	(i) Secretion of water and bicarbonate ions from exocrine pancreas
b. Secretin	(ii) Secretion of HCl and pepsinogen from gastric glands
c. Cholecystokinin (CCK)	(iii) Inhibits gastric secretion and slows motility
d. Gastric Inhibitory Peptide (GIP)	(iv) Secretion of pancreatic enzymes and bile juice

Choose the correct match option:

A) a-(ii), b-(i), c-(iv), d-(iii)

B) a-(i), b-(ii), c-(iv), d-(iii)

C) a-(ii), b-(iv), c-(i), d-(iii)

D) a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)

Correct Answer: A

Worked Solution:
- **Gastrin** acts on gastric glands to stimulate secretion of HCl and pepsinogen → **(ii)**
- **Secretin** acts on exocrine pancreas to stimulate secretion of water and HCO_3^- ions → **(i)**
- **CCK** acts on both pancreas (enzymes) and gallbladder (bile juice) → **(iv)**
- **GIP** inhibits gastric secretion and gastric motility → **(iii)**

अभ्यास प्रश्न 4 • सुमेलन मैट्रिक्स (Match the Column)

कॉलम I में दिए गए जठरांत्र हार्मोन का कॉलम II में दिए गए उनके प्राथमिक शारीरिक कार्यों से सही मिलान कीजिए:

कॉलम I (हार्मोन)	कॉलम II (कार्य / लक्ष्य)
a. गैस्ट्रिन (Gastrin)	(i) बहिःस्रावी अग्न्याशय से जल एवं बाइकार्बोनेट का स्राव
b. सिक्रेटिन (Secretin)	(ii) जठर ग्रंथियों से HCl एवं पेप्सिनोजेन का स्राव
c. कोलीसिस्टोकाइनिन (CCK)	(iii) जठरीय स्राव और गतिशीलता को रोकना
d. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड (GIP)	(iv) अग्न्याशयी एंजाइमों एवं पित्त रस का स्राव

सही विकल्प का चयन कीजिए:

A) a-(ii), b-(i), c-(iv), d-(iii)

B) a-(i), b-(ii), c-(iv), d-(iii)

C) a-(ii), b-(iv), c-(i), d-(iii)

D) a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)

BOSONANCE

सही उत्तर: A

हल एवं व्याख्या:
• गैस्ट्रिन → HCl और पेप्सिनोजेन स्राव → **(ii)**
• सिक्रेटिन → जल और बाइकार्बोनेट आयन स्राव → **(i)**
• CCK → अग्न्याशयी एंजाइम एवं पित्त रस स्राव → **(iv)**
• GIP → जठर स्राव व गतिशीलता का संदमन → **(iii)**

BOSONANCE

Practice Question 5 • Multi-Statement Assessment

Read the following statements regarding the physiological actions of Cortisol (Glucocorticoid):
1. Cortisol stimulates gluconeogenesis, lipolysis, and proteolysis.
2. Cortisol enhances cellular uptake and utilization of amino acids.
3. Cortisol produces anti-inflammatory reactions and suppresses the immune response.
4. Cortisol stimulates the process of erythropoiesis.
How many of the above statements are correct?

A) Only one

B) Only two

C) Only three

D) All four

Correct Answer: C

Worked Solution:
• Statement 1 is correct: Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, lipolysis, and proteolysis.
• Statement 2 is **incorrect**: Glucocorticoids *inhibit* (do not enhance) cellular uptake and utilization of amino acids.
• Statement 3 is correct: Cortisol produces anti-inflammatory reactions and suppresses the immune response.
• Statement 4 is correct: Cortisol stimulates RBC production (erythropoiesis).
Therefore, exactly **three** statements (1, 3, and 4) are correct.

अभ्यास प्रश्न 5 • बहु-कथन मूल्यांकन

कोर्टिसोल (ग्लूकोकोर्टिकोइड) के शारीरिक कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
1. कोर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलीसिस और प्रोटियोलीसिस को प्रेरित करता है।
2. कोर्टिसोल कोशिकाओं द्वारा अमीनो अम्लों के ग्रहण एवं उपयोग को बढ़ाता है।
3. कोर्टिसोल शोथ-रोधी (anti-inflammatory) प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करता है तथा प्रतिरक्षा को दबाता है।
4. कोर्टिसोल रक्ताणु-उत्पत्ति (RBC निर्माण) को प्रेरित करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A) केवल एक

B) केवल दो

C) केवल तीन

D) सभी चार

सही उत्तर: C

हल एवं व्याख्या:
• कथन 1 सही है: यह ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलीसिस और प्रोटियोलीसिस को प्रेरित करता है।
• कथन 2 **गलत** है: ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कोशिकाओं द्वारा अमीनो अम्ल के ग्रहण और उपयोग को *रोकते (inhibit)* हैं, बढ़ाते नहीं हैं।
• कथन 3 सही है: यह शोथ-रोधी प्रभाव उत्पन्न करता है और प्रतिरक्षा अनुक्रिया को दबाता है।

BOSONANCE

• कथन 4 सही है: यह RBC उत्पादन को प्रेरित करता है।
अत: कुल **तीन कथन (1, 3 और 4)** सही हैं।

Practice Question 6 • Single-Correct MCQ

Which of the following hormones initiates its biological action by directly entering the target cell, forming an intracellular hormone-receptor complex, and binding to the genome to alter gene expression?

A) Insulin

B) Follicle Stimulating Hormone (FSH)

C) Epinephrine

D) Estradiol (Estrogen)

Correct Answer: D

Worked Solution: Hormones are categorized by mechanism of action:
• Peptide/protein hormones (Insulin, FSH) and catecholamines (Epinephrine) are hydrophilic and bind exclusively to cell-surface membrane-bound receptors, generating second messengers (cAMP, Ca^{2+}).
• Steroid hormones (Estradiol, Progesterone, Testosterone, Cortisol) and iodothyronines are lipophilic. They traverse the plasma membrane and interact with intracellular (nuclear) receptors. The resulting hormone-receptor complex interacts directly with the genome (DNA) to regulate gene transcription and protein synthesis.

अभ्यास प्रश्न 6 • एकल सही विकल्प MCQ

निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन सीधे लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करके, अंत:कोशिकीय हार्मोन-ग्राही सम्मिश्र बनाकर और जीन अभिव्यक्ति को बदलने के लिए जीनोम (DNA) से जुड़कर अपनी जैविक क्रिया प्रारंभ करता है?

A) इंसुलिन (Insulin)

B) कूपक प्रेरक हार्मोन (FSH)

C) एपिनेफ्रीन (Epinephrine)

D) एस्ट्राडिऑल / एस्ट्रोजन (Estradiol)

सही उत्तर: D

हल एवं व्याख्या:
• इंसुलिन और FSH (पेप्टाइड हार्मोन) तथा एपिनेफ्रीन (अमीनो अम्ल व्युत्पन्न) झिल्ली-बद्ध ग्राहियों से जुड़कर द्वितीयक संदेशवाहक (cAMP, Ca^{2+}) उत्पन्न करते हैं।
• एस्ट्राडिऑल (एस्ट्रोजन) एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो लिपिड द्विपरत को पार कर कोशिका के भीतर प्रवेश करता है और केंद्रक में अंत:कोशिकीय ग्राही से जुड़कर जीनोम के साथ अंत:क्रिया करता है तथा जीन अभिव्यक्ति का नियमन करता है।

BOSONANCE

Practice Question 7 • Single-Correct MCQ

Elderly individuals frequently exhibit compromised immune defenses against infections. What anatomical and endocrine change is directly responsible for this senescence-related immune decline according to NCERT?

A) Hypertrophy of the thyroid gland leading to thyrotoxicosis.

B) Degeneration of the thymus gland resulting in diminished thymosin production.

C) Hypersecretion of parathyroid hormone leading to bone demineralization.

D) Degeneration of the adrenal medulla causing deficient catecholamine secretion.

Correct Answer: B

Worked Solution: The thymus gland plays a major role in the immune system by secreting thymosins, which stimulate the differentiation of T-lymphocytes (providing cell-mediated immunity) and promote antibody production (providing humoral immunity). The thymus degenerates with age, resulting in drastically reduced production of thymosins. Consequently, the immune responses of elderly individuals become weak.

अभ्यास प्रश्न 7 • एकल सही विकल्प MCQ

वृद्ध व्यक्तियों में संक्रमणों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रायः दुर्बल हो जाती है। NCERT के अनुसार वृद्धावस्था से जुड़ी इस प्रतिरक्षा गिरावट के लिए सीधे तौर पर कौन-सा शारीरिक एवं अंतःस्रावी परिवर्तन उत्तरदायी है?

A) थायरॉइड ग्रंथि की अतिवृद्धि जिससे थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाता है।

B) थाइमस ग्रंथि का अपह्रास (degeneration) जिसके परिणामस्वरूप थाइमोसिन के उत्पादन में कमी आती है।

C) पैराथायरॉइड हार्मोन का अतिस्राव जिससे अस्थियों का विखनिजीकरण होता है।

D) अधिवृक्क मध्यांश का क्षय जिसके कारण कैटेकोलेमीन्स की कमी हो जाती है।

सही उत्तर: B

हल एवं व्याख्या: थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है जो T-लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण (कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा) और प्रतिपिंड निर्माण (तरल प्रतिरक्षा) के लिए अनिवार्य है। वृद्ध व्यक्तियों में थाइमस ग्रंथि अपह्रासित हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का स्राव घट जाता है और प्रतिरक्षा दुर्बल हो जाती है।

BOSONANCE

Practice Question 8 • Match the Column Matrix

Match the clinical conditions in Column I with their corresponding endocrine etiologies in Column II:

Column I (Clinical Disorder)	Column II (Endocrine Etiology)
a. Diabetes Insipidus	(i) Underproduction of hormones by Adrenal Cortex
b. Acromegaly	(ii) Impairment affecting synthesis or release of ADH
c. Addison's Disease	(iii) Prolonged hyperglycemia associated with glycosuria and ketone bodies
d. Diabetes Mellitus	(iv) Excess secretion of Growth Hormone in adults

Choose the correct match:

A) a-(ii), b-(iv), c-(i), d-(iii)

B) a-(iii), b-(iv), c-(i), d-(ii)

C) a-(ii), b-(i), c-(iv), d-(iii)

D) a-(iv), b-(ii), c-(i), d-(iii)

Correct Answer: A

Worked Solution:
• **Diabetes Insipidus:** Caused by impairment in synthesis or release of ADH, causing massive water loss without glycosuria → **(ii)**
• **Acromegaly:** Caused by excess secretion of GH in adults, causing disfigurement → **(iv)**
• **Addison's Disease:** Caused by underproduction of adrenal cortical corticoids, altering carbohydrate metabolism → **(i)**
• **Diabetes Mellitus:** Characterized by chronic hyperglycemia, glycosuria, and ketone body formation due to insulin deficiency/resistance → **(iii)**

अभ्यास प्रश्न 8 • सुमेलन मैट्रिक्स (Match the Column)

कॉलम I में दिए गए नैदानिक विकारों का कॉलम II में दिए गए उनके अंतःस्रावी कारणों से सही मिलान कीजिए:

कॉलम I (नैदानिक विकार)	कॉलम II (अंतःस्रावी कारण)
a. डायबिटीज इनसिपिड्स	(i) अधिवृक्क वल्कुट (Adrenal Cortex) के हार्मोन का अल्पउत्पादन
b. अग्रतिकायता (Acromegaly)	(ii) ADH के संश्लेषण या स्राव में कमी
c. एडिसन रोग (Addison's Disease)	(iii) दीर्घकालिक अतिग्लूकोजता, मूत्र में ग्लूकोज एवं कीटोन काय
d. डायबिटीज मेलिटस	(iv) वयस्कों में वृद्धि हार्मोन (GH) का अत्यधिक स्राव

सही विकल्प का चयन कीजिए:

A) a-(ii), b-(iv), c-(i), d-(iii)

B) a-(iii), b-(iv), c-(i), d-(ii)

C) a-(ii), b-(i), c-(iv), d-(iii)

BOSONANCE

D) a-(iv), b-(ii), c-(i), d-(iii)

सही उत्तर: A

हल एवं व्याख्या:
• डायबिटीज इनसिपिड्स → ADH की कमी → **(ii)**
• अग्रतिकायता → वयस्कों में अतिरिक्त GH → **(iv)**
• एडिसन रोग → अधिवृक्क वल्कुट का अल्पस्राव → **(i)**
• डायबिटीज मेलिटस → इंसुलिन की कमी, मूत्र में शर्करा एवं कीटोन काय → **(iii)**

BOSONANCE

Practice Question 9 • Assertion-Reason Format

Given below are two statements: an Assertion (A) and a Reason (R):
Assertion (A): Glucagon is classified as a hyperglycemic hormone, whereas insulin is classified as a hypoglycemic hormone.
Reason (R): Glucagon stimulates hepatic glycogenolysis and gluconeogenesis, while insulin enhances cellular glucose uptake and utilization in hepatocytes and adipocytes.
Select the correct option:

A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

C) (A) is true, but (R) is false.

D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: A

Worked Solution: Glucagon elevates blood glucose (hyperglycemia) by stimulating glycogen breakdown (glycogenolysis) and glucose synthesis from non-carbohydrates (gluconeogenesis) in hepatocytes, and decreasing cellular uptake. Insulin decreases blood glucose (hypoglycemia) by promoting rapid glucose transit into hepatocytes and adipocytes and driving glycogenesis. Thus, both statements are factually correct, and Reason (R) perfectly explains Assertion (A).

अभ्यास प्रश्न 9 • अभिकथन एवं कारण

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक अभिकथन (A) और दूसरा कारण (R):
अभिकथन (A): ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन तथा इंसुलिन को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
कारण (R): ग्लूकागॉन यकृत में ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, जबकि इंसुलिन यकृत कोशिकाओं और वसा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ग्रहण एवं उपयोग को बढ़ाता है।
सही विकल्प चुनिए:

A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: A

हल एवं व्याख्या: ग्लूकागॉन यकृत में संचित ग्लाइकोजन को तोड़कर रक्त में ग्लूकोज बढ़ाता है (हाइपरग्लाइसीमिया)। इंसुलिन रक्त से ग्लूकोज को यकृत एवं वसा कोशिकाओं में भेजकर रक्त शर्करा को घटाता है (हाइपोग्लाइसीमिया)। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 10 • Single-Correct MCQ

When arterial blood pressure rises above normal physiological limits, the atrial wall of the heart responds by secreting which hormone, and what is its specific physiological mechanism of action?

A) Erythropoietin, which stimulates renal sodium retention to expand blood volume.

B) Atrial Natriuretic Factor (ANF), which causes vasodilation to decrease blood pressure.

C) Aldosterone, which stimulates potassium excretion to lower osmotic pressure.

D) Renin, which constricts peripheral arterioles to elevate systemic vascular resistance.

Correct Answer: B

Worked Solution: According to NCERT Chapter 19, the atrial wall of our heart secretes a peptide hormone called *Atrial Natriuretic Factor (ANF)*. When blood pressure increases, ANF is secreted, causing dilation of blood vessels (vasodilation), which directly reduces peripheral vascular resistance and lowers blood pressure back to normal homeostatic setpoints.

अभ्यास प्रश्न 10 • एकल सही विकल्प MCQ

जब धमनी रक्तचाप सामान्य सीमा से अधिक बढ़ जाता है, तो हृदय की अलिंद भित्ति किस हार्मोन का स्राव करती है और इसकी क्रिया की विशिष्ट शारीरिक विधि क्या है?

A) एरिथ्रोपोइटिन, जो रक्त आयतन बढ़ाने के लिए सोडियम प्रतिधारण को प्रेरित करता है।

B) एट्रियल नैट्रियूरेटिक कारक (ANF), जो रक्त वाहिकाओं का विस्तारण (vasodilation) कर रक्तचाप को कम करता है।

C) एल्डोस्टेरोन, जो परासरणी दाब घटाने के लिए पोटेशियम का निष्कासन कराता है।

D) रेनिन, जो परिधीय धमनियों को सिकोड़कर संवहनी प्रतिरोध बढ़ाता है।

सही उत्तर: B

हल एवं व्याख्या: NCERT के अनुसार, रक्तचाप बढ़ने पर हृदय की अलिंद भित्ति *एट्रियल नैट्रियूरेटिक कारक (ANF)* स्रावित करती है। ANF रक्त वाहिकाओं में शिथिलन/विस्तारण (vasodilation) उत्पन्न करता है, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है।

BOSONANCE

18. Common Pitfalls, Examiner Traps & High-Yield Mnemonics

18. सामान्य परीक्षा भूलें, परीक्षार्थी भ्रम एवं महत्वपूर्ण स्मरण सूत्र

Trap 1: Diabetes Insipidus vs. Diabetes Mellitus
NEET examiners frequently exploit this nomenclature trap.
• *Diabetes Insipidus:* Deficiency of **ADH (Vasopressin)**. Characterized by inability to reabsorb water in distal tubules, leading to severe water diuresis, polyuria, and dehydration. Urine contains **NO glucose and NO ketone bodies**.

• *Diabetes Mellitus:* Deficiency or insensitivity of **Insulin**. Characterized by chronic hyperglycemia, breakdown of fats leading to **ketone bodies**, and glucose in urine (**glycosuria**).

Trap 2: Site of Synthesis of Posterior Pituitary Hormones
Neurohypophysis (pars nervosa) does **NOT synthesize** Oxytocin and Vasopressin! They are synthesized exclusively by **neurosecretory nuclei in the Hypothalamus** and axonally transported to the neurohypophysis, where they are merely stored and released.

Trap 3: Antagonistic Calcium Regulators
Remember: **PTH = Hypercalcemic** (Puts calcium in the plasma, dissolves bone matrix). **TCT = Hypocalcemic** (Tones calcium down in the blood, spares bone matrix).

High-Yield Mnemonic 1: Layers of Adrenal Cortex & Their Hormones
Layers (Outside to Inside): **G – F – R**
• **G**: Zona **G**lomerulosa → **M**ineralocorticoids (Aldosterone)
• **F**: Zona **F**asciculata → **G**lucocorticoids (Cortisol)
• **R**: Zona **R**eticularis → **A**ndrogenic steroids (Sex corticoids)
Mnemonic for layers and secretions: **"Go Find Rx"** → **"Make Good Assets"** (Glomerulosa: Mineralocorticoids, Fasciculata: Glucocorticoids, Reticularis: Androgens).

High-Yield Mnemonic 2: Hormone Receptors by Chemical Nature
• **Steroid & Thyroid = Inside (ST = Intracellular):** Steroids (Cortisol, Aldosterone, Testosterone, Estrogen, Progesterone) and Thyroid hormones (T_3, T_4) bind to **intracellular / nuclear receptors** and regulate the genome.
• **Peptides & Catecholamines = Membrane (PM = Surface):** All peptide/protein hormones (Insulin, Glucagon, Pituitary hormones, Hypothalamic hormones, PTH, TCT) and Catecholamines (Adrenaline) bind to **membrane-bound receptors** and generate second messengers ($cAMP$, IP_3, Ca^{2+}).

भ्रम 1: डायबिटीज इनसिपिड्स बनाम डायबिटीज मेलिटस
NEET परीक्षा में यह सबसे सामान्य भ्रम उत्पन्न करने वाला बिंदु है:
• *डायबिटीज इनसिपिड्स:* **ADH (वैसोप्रेसिन)** की कमी से होता है। इसमें केवल जल की अत्यधिक हानि होती है। मूत्र में **ग्लूकोज या कीटोन काय नहीं होते**।
• *डायबिटीज मेलिटस (मधुमेह):* **इंसुलिन** की कमी से होता है। इसमें रक्त शर्करा बढ़ती है और मूत्र में **ग्लूकोज (ग्लाइकोसुरिया) तथा कीटोन काय** उपस्थित होते हैं।

भ्रम 2: पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का निर्माण स्थल
पश्च पीयूष (Neurohypophysis) ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का **निर्माण नहीं करता**! इनका संश्लेषण **हाइपोथैलेमस** के न्यूक्लिआई में होता है। पश्च पीयूष केवल इनका संग्रह एवं स्राव करता है।

भ्रम 3: कैल्शियम नियामक हार्मोन
• **PTH:** हाइपरकैल्सीमिक (रक्त में Ca^{2+} बढ़ाता है, अस्थि विखनिजीकरण कराता है)।
• **TCT:** हाइपोकैल्सीमिक (रक्त में Ca^{2+} घटाता है)।

स्मरण सूत्र (Mnemonic) 1: अधिवृक्क वल्कुट के स्तर (बाहर से भीतर)
G – F – R

BOSONANCE

• **G**: जोना ग्लोमेरुलोसा (Zona Glomerulosa) → मिनरलोकॉर्टिकोइड्स (एल्डोस्टेरोन)
• **F**: जोना फैसिकुलेटा (Zona Fasciculata) → ग्लूकोकोर्टिकोइड्स (कोर्टिसोल)
• **R**: जोना रेटिकुलेरिस (Zona Reticularis) → लैंगिक स्टेरॉयड (एंड्रोजन)

स्मरण सूत्र (Mnemonic) 2: ग्राही की स्थिति एवं हार्मोन की प्रकृति
• **स्टेरॉयड एवं थायरॉइड हार्मोन:** अंत:कोशिकीय/केंद्रकीय ग्राही (Intracellular receptors) → सीधे जीनोम और प्रोटीन निर्माण का नियमन।
• **पेप्टाइड एवं कैटेकोलेमीन:** झिल्ली-बद्ध ग्राही (Membrane receptors) → द्वितीयक संदेशवाहक (cAMP, $\mathrm{IP_3}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$) का उत्पादन।

19. Concise High-Yield Final Recap & NEET Revision Checklist

19. संक्षिप्त अंतिम पुनरावलोकन एवं नीट (NEET) रिवीजन चेकलिस्ट

Verify that you have fully mastered every item in this high-yield revision checklist before entering the examination:

- ✔ **Definition of Hormone:** Non-nutrient intercellular messengers produced in trace amounts.
- ✔ **Hypothalamus:** Basal diencephalon, nuclei, releasing (GnRH) and inhibiting (somatostatin) neurohormones; portal system to anterior pituitary; axonal regulation of posterior pituitary.
- ✔ **Pituitary Anatomy & Hormones:** Sella tursica, Pars distalis (GH, PRL, TSH, ACTH, LH, FSH), Pars intermedia (MSH), Neurohypophysis (Oxytocin, Vasopressin / ADH).
- ✔ **Pituitary Disorders:** Gigantism, Pituitary Dwarfism, Acromegaly (severe adult facial disfigurement, premature death if untreated), Diabetes Insipidus (ADH deficiency, water diuresis).
- ✔ **Pineal:** Dorsal forebrain, Melatonin, 24-hour diurnal rhythm (sleep-wake cycle, body temp), metabolism, pigmentation, menstrual cycle, defense.
- ✔ **Thyroid:** Bilobed, isthmus, follicles, stroma; $\mathrm{T_4}$, $\mathrm{T_3}$; iodine requirement; Goitre, Cretinism during pregnancy (stunted growth, mental retardation, low IQ, deaf-mutism); Graves' disease (Exophthalmic goitre: eyeball protrusion, high BMR, weight loss); TCT (hypocalcemic).
- ✔ **Parathyroid:** 4 glands on dorsal thyroid, PTH (hypercalcemic: bone resorption, renal $\mathrm{Ca^{2+}}$ reabsorption, intestinal $\mathrm{Ca^{2+}}$ absorption).
- ✔ **Thymus:** Between lungs behind sternum ventral to aorta; Thymosins, T-lymphocyte differentiation (CMI), humoral antibody production; involutes with age.
- ✔ **Adrenal Medulla:** Catecholamines (Adrenaline, Noradrenaline), emergency hormones (fight or flight), alertness, piloerection, pupillary dilation, glycogenolysis, hyperglycemia, lipolysis, proteolysis.
- ✔ **Adrenal Cortex:** G-F-R layers; Glomerulosa (Aldosterone: $\mathrm{Na^+}$/water reabsorption, $\mathrm{K^+}$/phosphate excretion); Fasciculata (Cortisol: gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis, anti-inflammatory, immunosuppression, RBCs); Reticularis (Androgenic steroids); Addison's disease (cortex hyposecretion).
- ✔ **Pancreas:** Islets of Langerhans (1-2 million, 1-2%); α-cells (Glucagon: hyperglycemic, glycogenolysis, gluconeogenesis); β-cells (Insulin: hypoglycemic, glycogenesis, glucose uptake by hepatocytes and adipocytes); Diabetes Mellitus (hyperglycemia, glycosuria, ketone bodies, insulin therapy).
- ✔ **Gonads:** Leydig cells (Androgens/Testosterone: spermatogenesis, male secondary traits, libido, anabolic); Ovary (Estrogen from follicles: female traits; Progesterone from corpus luteum: pregnancy support, mammary alveoli, milk secretion).

BOSONANCE

- ✔ **Non-Endocrine Organs:** Heart (ANF: vasodilation, lowers BP); Kidney (Erythropoietin: erythropoiesis); GI Tract (Gastrin: HCl/pepsinogen; Secretin: water/$\mathrm{HCO_3^-}$; CCK: pancreatic enzymes/bile; GIP: inhibits gastric secretion/motility).
- ✔ **Mechanisms of Action:** Membrane-bound receptors → second messengers (cAMP, $\mathrm{IP_3}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$); Intracellular/nuclear receptors → genome binding → gene transcription/mRNA → protein synthesis.

परीक्षा में जाने से पूर्व इस उच्च-प्राथमिकता रिवीजन चेकलिस्ट के प्रत्येक बिंदु का पुनरावलोकन सुनिश्चित करें:

- ✔ **हार्मोन की परिभाषा:** सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक अंतर-कोशिकीय संदेशवाहक।
- ✔ **हाइपोथैलेमस:** डाइएनसेफेलॉन का आधार, न्यूक्लिआई, मोचक (GnRH) व निरोधी (सोमैटोस्टैटिन) हार्मोन; अग्र पीयूष के लिए पोर्टल तंत्र, पश्च पीयूष के लिए प्रत्यक्ष तंत्रिका नियमन।
- ✔ **पीयूष ग्रंथि:** सेला टर्सिका, पार्स डिस्टैलिस (GH, PRL, TSH, ACTH, LH, FSH), पार्स इंटरमीडिया (MSH), पश्च पीयूष (ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन/ADH)।
- ✔ **पीयूष विकार:** भीमकायता, बौनापन, अग्रतिकायता (वयस्कों में चेहरे की गंभीर विकृति), डायबिटीज इनसिपिड्स (ADH कमी, निर्जलीकरण)।
- ✔ **पीनियल ग्रंथि:** अग्र-मस्तिष्क का पृष्ठ भाग, मेलाटोनिन, 24-घंटे की दैनिक लय (सोने-जागने का चक्र, शरीर ताप), उपापचय, वर्णकता, मासिक चक्र, प्रतिरक्षा।
- ✔ **थायरॉइड:** दो पालियाँ, इस्थमस, पुटिकाएँ व स्ट्रोमा; $\mathrm{T_4}$, $\mathrm{T_3}$; आयोडीन अनिवार्यता; गलगंड, गर्भावस्था में जड़वामनता (मंदबुद्धि, कम IQ, मूक-बधिरता); ग्रेव्स रोग (नेत्रोत्सेधी गलगंड: आँखें बाहर उभरना, उच्च BMR, भार ह्रास); TCT (हाइपोकैल्सीमिक)।
- ✔ **पैराथायरॉइड:** थायरॉइड के पृष्ठ भाग पर 4 ग्रंथियाँ, PTH (हाइपरकैल्सीमिक: अस्थि विघटन, वृक्क एवं आंत से $\mathrm{Ca^{2+}}$ पुनरावशोषण)।
- ✔ **थाइमस:** फेफड़ों के बीच, उरोस्थि के पीछे; थाइमोसिन, T-लिम्फोसाइट विभेदीकरण (कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा), प्रतिपिंड उत्पादन (तरल प्रतिरक्षा); वृद्धावस्था में अपह्रास।
- ✔ **अधिवृक्क मध्यांश:** कैटेकोलेमीन्स (एड्रिनेलिन, नॉर-एड्रिनेलिन), आपातकालीन हार्मोन (करो या मरो), सतर्कता, रोंगटे खड़े होना, ग्लाइकोजिनोलिसिस, हाइपरग्लाइसीमिया।
- ✔ **अधिवृक्क वल्कुट:** G-F-R स्तर; ग्लोमेरुलोसा (एल्डोस्टेरोन: $\mathrm{Na^+}$ व जल पुनरावशोषण, $\mathrm{K^+}$ निष्कासन); फैसिकुलेटा (कोर्टिसोल: ग्लूकोनियोजेनेसिस, शोथ-रोधी, प्रतिरक्षा दमन); रेटिकुलेरिस (लैंगिक स्टेरॉयड); एडिसन रोग (वल्कुट अल्पस्राव)।
- ✔ **अग्न्याशय:** लैंगरहैंस द्वीप (10-20 लाख, 1-2%); α-कोशिका (ग्लूकागॉन: हाइपरग्लाइसीमिक); β-कोशिका (इंसुलिन: हाइपोग्लाइसीमिक); डायबिटीज मेलिटस (अतिशर्करा, मूत्र में ग्लूकोज व कीटोन काय)।
- ✔ **जननग्रंथियाँ:** लीडिग कोशिकाएँ (एंड्रोजन/टेस्टोस्टेरोन: शुक्राणुजनन, पुरुष लक्षण); अंडाशय (पुटिकाओं से एस्ट्रोजन: स्त्री लक्षण; कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन: गर्भावस्था अनुरक्षण, दुग्ध कूपिकाएँ)।
- ✔ **गैर-अंतःस्रावी अंग:** हृदय (ANF: रक्त वाहिका विस्तारण, रक्तचाप घटाना); वृक्क (एरिथ्रोपोइटिन: RBC निर्माण); जठरांत्र (गैस्ट्रिन: HCl; सिक्रेटिन: जल/$\mathrm{HCO_3^-}$; CCK: अग्न्याशयी एंजाइम/पित्त; GIP: जठर संदमन)।
- ✔ **क्रियाविधि:** झिल्ली-बद्ध ग्राही → द्वितीयक संदेशवाहक (cAMP, $\mathrm{IP_3}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$); अंतःकोशिकीय ग्राही → जीनोम बंधन → mRNA → प्रोटीन निर्माण।

BOSONANCE